



POLITECNICO MILANO 1863

Dipartimento di scienze e tecnologie aerospaziali

Prova finale di propulsione aerospaziale

Anno accademico 2021-2022

Analisi dell'apparato propulsivo del velivolo A10-Thunderbolt II



Plebani Laura

Pratola Oscar

Spinelli Giulia Leda

ABSTRACT

Lo studio si propone di valutare le strategie di miglioramento dei consumi del sistema propulsivo dell'A-10 Thunderbolt II. Il velivolo, destinato al Close Air Support, vola a velocità subsoniche e quote ridotte alle quali effettua lunghi pattugliamenti delle aree di ingaggio. A causa della sua natura operativa è dotato di un turbofan ad alto rapporto di by-pass, il TF-34-GE100 prodotto dalla General Electric. Al fine di ridurre i consumi e aumentare il tempo di pattugliamento, nelle fasi preliminari si sono valutati due parametri su cui intervenire: BPR e rapporto di compressione del compressore. Si è quindi scelto di procedere all'ottimizzazione del TSFC tramite il rapporto di compressione, in quanto si è riscontrato un ridotto margine di miglioramento variando il BPR. Si sono utilizzati i triangoli di velocità per verificare la possibilità di ottenere tale compressione senza causare lo stallo delle palette.

L'analisi ha confermato la realizzabilità della compressione nel punto di ottimo; tuttavia, il confronto coi parametri prestazionali del ciclo base ha evidenziato una riduzione di performance tale da non giustificare l'implementazione di tale modifica.

INDICE

<u>NOMECLATURA.....</u>	<u>5</u>
<u>1 INTRODUZIONE.....</u>	<u>8</u>
1.1 <i>INTRODUZIONE ALL'ARCHITETTURA DEL TURBOFAN [1] [2] [3]</i>	8
1.2 ANALISI E FUNZIONAMENTO DEL TF34-GE-100.....	10
1.3 CICLO COMPIUTO DAL FLUIDO DI LAVORO NEL MOTORE	12
<u>2 OTTIMIZZAZIONE:.....</u>	<u>13</u>
2.1 ANALISI DEI TRIANGOLI DI VELOCITA'	15
2.1.1 TRIANGOLI DI VELOCITÀ DEL FAN	15
2.1.2 TRIANGOLI DI VELOCITA' DEL COMPRESSORE	17
2.2 INCREMENTO DEL RAPPORTO DI COMPRESSIONE DEL COMPRESSORE	19
2.3 CONFRONTO	21
<u>3 CONCLUSIONI.....</u>	<u>23</u>
<u>Riferimenti</u>	<u>24</u>
<u>APPENDICE A: Note storiche e caratteristiche.....</u>	<u>25</u>
<u>APPENDICE B: Armamenti.....</u>	<u>25</u>
<u>APPENDICE C: PROFILO OPERATIVO</u>	<u>27</u>
<u>APPENDICE D: Codice Matlab per il calcolo del ciclo base.....</u>	<u>28</u>
<u>APPENDICE E: Codice Matlab per la valutazione del variare delle prestazioni al variare del BPR</u>	<u>32</u>
<u>APPENDICE F: Codice Matlab per la valutazione del variare delle prestazioni al variare di β_C.....</u>	<u>36</u>
<u>APPENDICE G: Codice Matlab per il calcolo dei triangoli di velocità</u>	<u>43</u>
<u>APPENDICE H: Codice Matlab per la comparazione del ciclo Joule Brayton per $\beta_C=14$ e $\beta_C=20.9$</u>	<u>52</u>
<u>APPENDICE J: Triangoli di velocità per gli stadi I, II, XIII, XIV con $\beta_C=20.9$</u>	<u>61</u>

INDICE DELLE FIGURE:

Figura 1: Spaccato del TF34-GE100 [8]	10
Figura 2: Vista frontale del velivolo con alcune dimensioni caratteristiche [7]	11
Figura 3: Rappresentazione dello strato limite su di una superficie e della separazione della corrente	14
Figura 4: Proiezione del raggio di albero e case del compressore stadio per stadio	15
Figura 5: Proiezione del raggio di albero e case del compressore stadio per stadio	15
Figura 6: Schema di fan e compressore come ipotizzato nella trattazione	17
Figura 7: Comparazione cicli Joule-Brayton con $\beta = 14$ e $\beta = 20.9$	21
Figura 8: La foto evidenzia il decentramento del cannone rispetto all'asse centrale del velivolo	26
Figura 9: Tipico schema operativo dell'A-10 Thunderbolt II	27
Figura 10: profilo di quota di una tipica missione CAS	28
Figura 11: Triangoli di velocità dello Stadio I	61
Figura 12: Triangoli di velocità dello Stadio II	61
Figura 13: Triangoli di velocità dello Stadio XIII	62
Figura 14: Triangoli di velocità dello Stadio XIV	62

INDICE DELLE TABELLE:

Tabella 1: Analisi dei triangoli di velocità del fan	16
Tabella 2: Analisi dei triangoli di velocità del compressore - stadi I, II e XIII, XIV	19
Tabella 3: Analisi dei triangoli di velocità del compressore - stadi I e II	20
Tabella 4: Analisi dei triangoli di velocità del compressore - stadi XIII e XIV	20
Tabella 5: Confronto parametri prestazionali del ciclo	21

INDICE DEI GRAFICI:

Grafico 1: Rendimenti, TSFC e Is al variare del BPR [1, p. 133]	9
Grafico 3: Variazione di spinta e TSFC con BPR	13
Grafico 4: Spinta e TSFC al variare del rapporto di compressione del compressore	13

INDICE DELLE EQUAZIONI:

Equazione 1: Spinta di un Turbofan a flussi separati	9
Equazione 2: Rendimenti del ciclo Joule Brayton	9
Equazione 3: Calcolo della sezione degli stadi a velocità assiale costante	15
Equazione 4: Equazione di Eulero per il compressore	16
Equazione 5: Calcolo velocità assiale in uscita dal rotore, posta la sezione costante	17
Equazione 6: Calcolo del Mach, approssimando T_{st} con T_{tot}	21
Equazione 7: Calcolo delle portate di carburante e delle loro differenze al variare di β	22
Equazione 8: Calcolo del rapporto di compressione del singolo stadio nell'ipotesi di rapporto uniforme fra gli stadi	22

NOMECLATURA

Simbolo	Unità di misura	Descrizione
β_1	[°]	Angolo di incidenza tra la velocità relativa del flusso e la direzione assiale prima del rotore/statore
β_2	[°]	Angolo di incidenza tra la velocità relativa del flusso e la direzione assiale dopo del rotore/statore
A	[m/s]	Velocità del suono
A _f	[m ²]	Sezione attraversa dal flusso freddo
A _h	[m ²]	Sezione attraversa dal flusso caldo
A _i	[m ²]	Area della sezione i-esima
BPR	[/]	Bypass ratio
C ₁	[m/s]	Velocità del flusso in ingresso a rotore/statore
C ₂	[m/s]	Velocità del flusso in uscita da rotore/statore
C _i	[m/s]	Velocità assoluta alla stazione i-esima del compressore/fan
c _{p,a}	[J/(kg·K)]	Calore specifico a pressione costante dell'aria
c _{p,g}	[J/(kg·K)]	Calore specifico a pressione costante dei gas combusti
C _{t,1}	[m/s]	Componente tangenziale della velocità del flusso in ingresso a rotore/statore
C _{t,2}	[m/s]	Componente tangenziale della velocità del flusso in uscita da rotore/statore
C _{z,1}	[m/s]	Componente assiale della velocità del flusso in ingresso a rotore/statore
C _{z,2}	[m/s]	Componente assiale della velocità del flusso in uscita da rotore/statore
D _e	[m]	Diametro esterno del turbofan
D _i	[m]	Diametro della sezione i-esima
D _{sh,i}	[m]	Diametro dell'albero nella sezione i-esima
F	[/]	Rapporto combustibile-aria calda
I _{s,aria}	[m/s]	Impulso specifico all'aria
M _{c,i}	[/]	Numero di Mach assoluto in ingresso a rotore/statore i-esimo
m _f	[kg/s]	Portata massica del flusso freddo

m_{fuel}	[kg/s]	Portata massica del combustibile
m_h	[kg/s]	Portata massica del flusso caldo
M_i	[/]	Numero di Mach alla stazione i-esima
m_{in}	[kg/s]	Portata massica in ingresso al motore
P	[W]	Potenza
$P_{comp,i}$	[Pa]	Pressione totale alla stazione i-esima in ingresso a rotore/statore
Q	[MJ/kg]	Potere calorifico del combustibile
R	[J/(kg·K)]	Costante specifica dell'aria
R_{gc}	[J/(kg·K)]	Costante specifica dei gas combusti
R_{ref}	[m]	Distanza dei punti sulle palette di rotore/statore rispetto all'asse del motore
$T_{comp,i}$	[K]	Temperatura totale alla stazione i-esima in ingresso a rotore/statore del compressore
T_H	[N]	Spinta
T_i	[K]	Temperatura totale alla stazione i-esima del ciclo
TSFC	[kg/(N·s)]	Thrust Specific Fuel Consumption
$T_{st,i}$	[K]	Temperatura statica alla stazione i-esima del ciclo
U	[m/s]	Velocità tangenziale dei punti sulle pale del compressore/fan
W_1	[m/s]	Velocità del flusso relativa alle pale del compressore/fan prima di un rotore/statore
W_2	[m/s]	Velocità del flusso relativa alle pale del compressore/fan dopo di un rotore/statore
$W_{t,1}$	[m/s]	Componente tangenziale della velocità relativa del flusso prima di un rotore/statore
$W_{t,2}$	[m/s]	Componente tangenziale della velocità relativa del flusso dopo di un rotore/statore
$W_{z,1}$	[m/s]	Componente assiale della velocità relativa del flusso prima di un rotore/statore
$W_{z,2}$	[m/s]	Componente assiale della velocità relativa del flusso dopo di un rotore/statore
α_1	[°]	Angolo di incidenza del flusso rispetto alla direzione assiale prima del rotore/statore
α_2	[°]	Angolo di incidenza del flusso rispetto alla direzione assiale dopo del rotore/statore
β_c	[/]	Rapporto di compressione del compressore
β_f	[/]	Rapporto di compressione del fan
$\beta_{st,i}$	[/]	Rapporto di compressione dello stadio i-esimo
η_b	[/]	Rendimento adiabatico di combustione

H_c	[/]	Rendimento adiabatico del compressore
$\eta_{c,m}$	[/]	Rendimento meccanico del compressore
H_f	[/]	Rendimento adiabatico del fan
$\eta_{f,m}$	[/]	Rendimento meccanico del fan
H_g	[/]	Rendimento globale
H_n	[/]	Rendimento adiabatico dell'ugello
H_p	[/]	Rendimento propulsive
H_t	[/]	Rendimento adiabatico delle turbine
$\eta_{t,m}$	[/]	Rendimento meccanico delle turbine
H_{th}	[/]	Rendimento termico
Π_b	[/]	Rendimento pneumatico della camera di combustione
Π_d	[/]	Rendimento pneumatico del diffusore
P_i	[kg/m ³]	Densità alla stazione i-esima
γ_a	[/]	Coefficiente di dilatazione adiabatica dell'aria
γ_{gc}	[/]	Coefficiente di dilatazione adiabatica dei gas combusti
Ω	[rad/s]	Velocità angolare dell'albero che muove il compressore/fan

1 INTRODUZIONE

L'A-10 Thunderbolt II è un aereo d'attacco monoposto costruito dalla Fairchild-Republic, alimentato da due turbofan TF34-GE-100, ed assegnato a partire da 1975 alla US Air Force, alla Air National Guard e alla US Air Force Reserve.

Il velivolo nasce per supportare, volando a bassa quota, le truppe di terra ed attaccare veicoli corazzati nemici o scortare e difendere gli elicotteri del Combat SAR in missione di recupero di personale. In particolare, il velivolo può operare da basi aeree avanzate ed ha capacità di decollo e atterraggio brevi su piste semi preparate, con una lunga autonomia (800 miglia) che gli permette un'elevata persistenza sul campo di battaglia. Tipicamente le missioni ¹consistono in un trasferimento a 15 000 ft con possibilità di rifornimento in volo, per poi procedere ad un pattugliamento a bassa quota dell'area d'ingaggio.

L'A-10 è progettato per rimare in volo in condizioni critiche, difatti il pilota e i sistemi di controllo fondamentali sono protetti da una cellula in titanio in grado di resistere a colpi da 23 mm. In particolare, i sei serbatoi di carburante sono ulteriormente protetti da un sistema autosigillante di schiuma antincendio, e qualora tutti venissero perforati esiste un sistema di alimentazione d'emergenza in grado di consentire ancora 370 km di autonomia.

L'aereo è in grado di volare, anche avendo perso un motore, mezza coda, due terzi di un'ala e vari elementi di fusoliera, in quanto il sistema meccanico è duplicato.

L'A-10 Thunderbolt II è un aereo ad ala bassa trapezoidale costituita da una sezione centrale rettangolare, in cui si trovano i serbatoi del carburante (fatto che facilita il centraggio del velivolo), e due sezioni trapezoidali con un'inclinazione del bordo d'attacco di 7°. Le estremità alari dell'A-10 Thunderbolt II sono incurvate verso l'alto, caratteristica che aumenta la portanza a basse velocità e aumenta l'autonomia di crociera dell'8%. L'ala stessa si distingue per una grande curvatura e spessore relativi, che le forniscono una quantità ottimale di portanza a basse velocità di volo. Alle estremità della parte centrale dell'ala del velivolo sono installate carenature progettate per ospitare i montanti principali del carrello di atterraggio che si ritraggono in avanti senza chiudersi del tutto, così che un eventuale atterraggio di emergenza sia più sicuro.

Innovativo e interessante per gli aerei da combattimento è lo schema di installazione dei motori, che sono collocati in gondole sopra le ali ai lati fusoliera. In questo modo gli ugelli e i loro getti caldi rimangono nascosti dagli impennaggi orizzontali che alle loro estremità presentano due timoni. I vantaggi di un tale layout includono una diminuzione della visibilità radar e termica dei motori e una minor probabilità di aspirare nella presa d'aria corpi estranei nel corso di operazioni su piste semi preparate o di ingestione dei fumi di sparo. Le due gondole ospitano ognuna un TF34 -GE100, motore turbofan ad alto rapporto di bypass, caratterizzato da elevata affidabilità e ridotti consumi nelle condizioni operative del Warthog².

1.1 INTRODUZIONE ALL'ARCHITETTURA DEL TURBOFAN [1] [2] [3]

L'A10 Thunderbolt II a causa della natura delle sue missioni opera in regime subsonico a basse quote, per questo monta un turbofan che garantisce alte spinte in queste condizioni. Tale tipologia di esoreattore permette di ottenere la spinta desiderata incrementando di poco la velocità del flusso d'aria, ma elaborando grandi portate che passano attraverso una compressione preliminare eseguita dal fan.

L'A10 è un aereo da ricognizione; perciò, è necessario contenere i consumi e il TSFC per questo si è optato per un'architettura ad alto BPR. In un turbofan ad alto BPR è presente una separazione del flusso d'aria dopo il fan, ovvero la maggior parte della massa d'aria non subisce un ciclo Joule Brayton (flusso freddo) e viene direttamente espanso da un ugello secondario. Differentemente il flusso caldo passa attraverso un compressore iniziando il ciclo J.B. Sono quindi necessarie due turbine successive che attraverso due alberi di

¹ Per ulteriori dettagli sul profilo di missione consultare l'Appendice C

² L'A-10 Thunderbolt II è anche noto come Warthog, letteralmente facocero, soprannome affibbiatogli per la ridotta velocità di volo e l'elevata resistenza

collegamento alimentano il compressore (turbina di alta pressione) e il fan (turbina di bassa pressione). La separazione delle due turbine è opportuna perché essendo diversi i rapporti di compressione di fan e compressore anche la velocità di rotazione dei loro alberi dovrà essere tale.

La spinta fornita dal motore è quindi esprimibile così:

$$TH = m_h [(1 + f)v_{fh} - v_0] + m_f [v_{ff} - v_0]$$

Equazione 1: Spinta di un Turbofan a flussi separati

Considerando ora i rendimenti le cui definizioni sono riportate nelle equazioni 2a,b,c, si può osservare che all'aumentare del BPR:

- Il rendimento propulsivo η_p aumenta in quanto si riduce la velocità di efflusso media della portata d'aria e quindi l'energia dissipata dal getto.
- Il rendimento termico η_{th} decresce, in quanto abbassandosi la velocità media di efflusso si riduce l'energia cinetica del getto, peggiorando la conversione dell'energia chimica in cinetica.
- Complessivamente il rendimento globale η_g essendo il prodotto dei due precedenti, presenta un massimo per BPR elevati.

$$a) \quad \eta_p = \frac{T \cdot V_0}{T \cdot V_0 + \frac{1}{2} m_a (V_{eff}^2 - V_0^2)}$$

$$b) \quad \eta_{th} = \frac{T \cdot V_0 + \frac{1}{2} m_a (V_{eff}^2 - V_0^2)}{Q \cdot m_{fuel}}$$

$$c) \quad \eta_g = \eta_p \cdot \eta_{th}$$

Equazione 2: Rendimenti del ciclo Joule Brayton

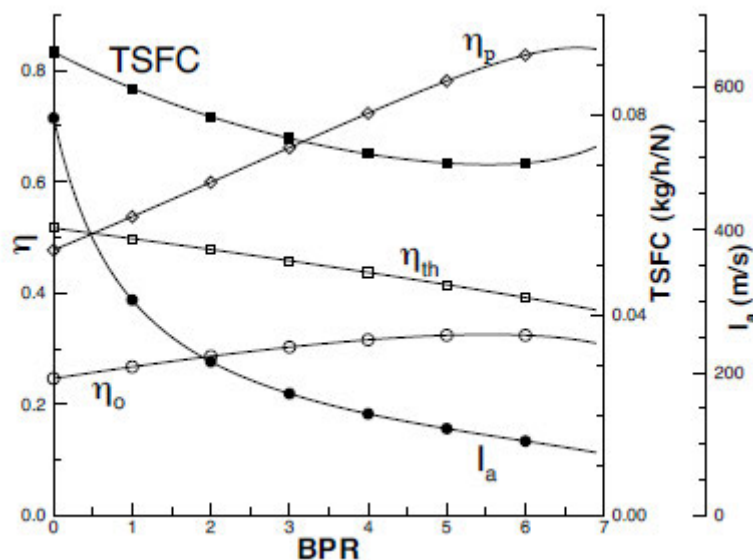


Grafico 1: Rendimenti, TSFC e Is al variare del BPR [1, p. 133]

1.2 ANALISI E FUNZIONAMENTO DEL TF34-GE-100

Il motore turbofan a flussi separati TF34 prodotto dalla General Electric è costituito da:

- fan a singolo stadio
- compressore di alta pressione a 14 stadi
- camera di combustione anulare
- turbina di alta pressione a 2 stadi
- turbina di bassa pressione a 4 stadi

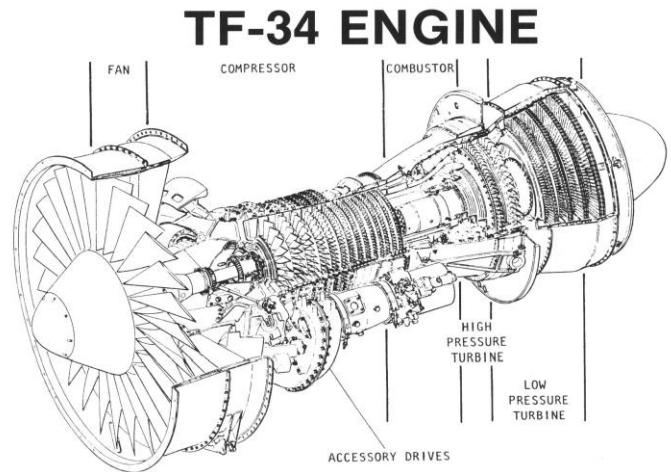


Figura 1: Spaccato del TF34-GE100 [8]

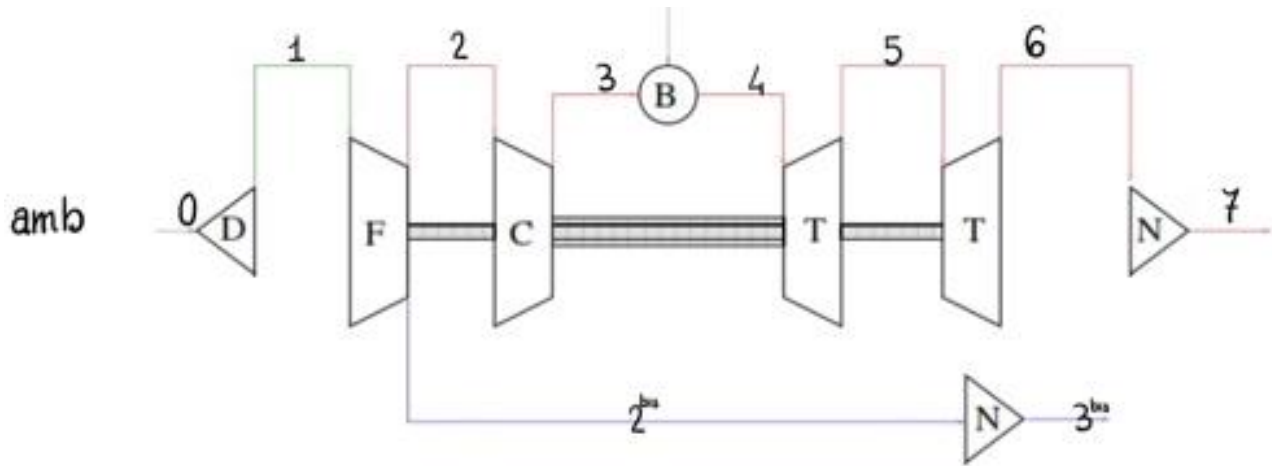


Figura 2 raffigura uno schema semplificato di un'architettura turbofan a flussi separati

I dati relativi alle caratteristiche del motore utilizzati per il dimensionamento sono: [2]

Quota di volo CAS ³	300	m
Velocità di volo CAS	188	m/s

I dati atmosferici alla quota di 300 m sono i seguenti:

Pressione	101325	Pa
Temperatura	301	K
Densità	1.225	kg/m ³
Entropia standard	1.68515	kJ/kgK

I dati a disposizione riguardanti il TF34-GE-100 sono [3]:

³ CAS: Close Air Support

Rapporto di bypass	6.2	[]
Rapporto di compressione totale	21	[]
Rapporto di compressione fan	1.5	[]
Rapporto di compressione compressore	14	[]
Temperatura in camera di combustione	1498	K
Spinta	43.66	kN
Stadi fan	1	[]
Stadi compressore	14	[]
Stadi turbina di alta pressione	2	[]
Stadi turbina di bassa pressione	4	[]
Lunghezza	2.54	m
Diametro Massimo	1.27	m
Peso	645	kg

I valori relativi al combustibile utilizzato sono:

Codice	JP4	
Potere calorifico	42.8	MJ/kg
Densità	810	kg/m ³

I rendimenti sono stati ipotizzati a partire da valori tipici presenti nella letteratura:

Rendimento pneumatico della presa d'aria	0.97
Rendimento adiabatico del fan	0.88
Rendimento meccanico del fan	0.98
Rendimento adiabatico del compressore	0.88
Rendimento meccanico del compressore	0.98
Rendimento pneumatico del combustore	0.95
Rendimento adiabatico del combustore	0.99
Rendimento adiabatico delle turbine:	0.92
Rendimento meccanico delle turbine	0.98
Rendimento adiabatico dell'ugello	0.96

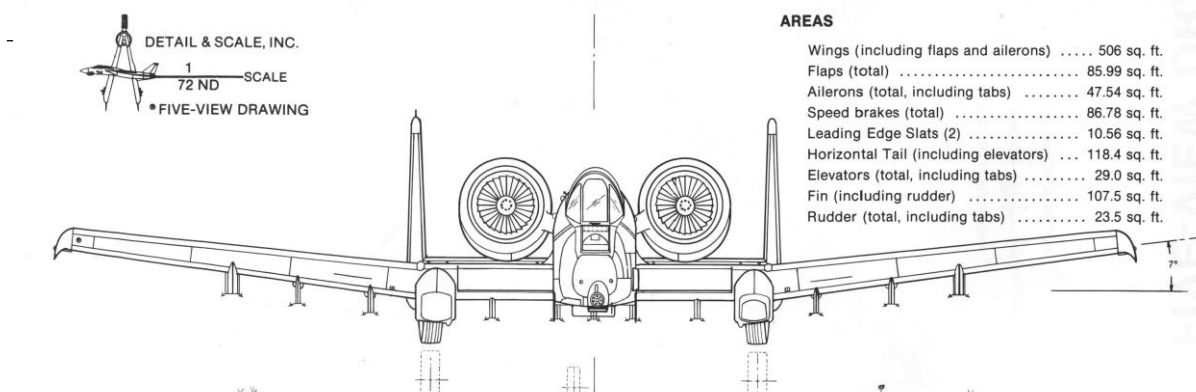


Figura 2: Vista frontale del velivolo con alcune dimensioni caratteristiche [7]

1.3 CICLO COMPIUTO DAL FLUIDO DI LAVORO NEL MOTORE

L'A10 ha la possibilità di rifornirsi in volo, tuttavia ciò è possibile lontano dall'aerea di ingaggio (in quanto le aerocisterne sono velivoli poco manovrabili e vulnerabili) perciò è di vitale importanza ottimizzare i consumi nell'area di combattimento. Il dimensionamento è stato svolto alla quota di 300m, supponendo l'ugello adattato e ad una velocità di volo di 188 m/s.

Nei calcoli si sono considerate le grandezze statiche coincidenti con quelle totali, in quanto la velocità dell'aria all'interno del ciclo è ridotta e perciò si commette un errore trascurabile di circa il 3%⁴

Ai fini della valutazione del ciclo si è supposto che l'aereo abbia un ugello semplicemente convergente, in quanto opera a velocità subsoniche, e in espansione ottima alla quota di 300 m. In particolare, abbiamo considerato gli ugelli coassiali in cui il flusso principale viene espulso dall'ugello centrale e il flusso secondario da quello anulare.

L'analisi preliminare è stata svolta con i dati del velivolo quando trovati, mentre per alcuni parametri, non reperibili, si è scelto di utilizzare valori caratteristici per questo tipo di motore; ad esempio, di rendimenti delle varie macchine che compongono il ciclo sono stati ipotizzati. Si è ipotizzato un tubo di cattura cilindrico così che la velocità in ingresso al diffusore sia uguale a quella di volo.

Per il combustore che da letteratura accetta più tipi di propellente si è scelto di considerare il JP4, il quale ha un potere calorifico di 42.8 MJ, iniettato con un rapporto di diluizione di 0,022.

La turbina può sopportare una temperatura massima di 1498 K [3] ponendo quindi un limite al rendimento del ciclo. L'entropia alle condizioni ambiente alla quota di volo, necessaria per rappresentare graficamente il ciclo, è stata ricavata da valori tabulati [4].

⁴ Risultato parte dello script in Appendice G

2 OTTIMIZZAZIONE:

L'A-10 non mostra particolari problematiche da risolvere, perciò essendo stato progettato per il supporto aereo ravvicinato alle forze di terra, l'obiettivo dell'analisi è stato quello di diminuire i consumi-TSFC in modo da incrementare il tempo di pattugliamento.

Inizialmente la variazione di TSFC è stata analizzata facendo variare il rapporto di bypass, ipotizzando immutati tutti gli altri parametri del ciclo.

In particolare, una diminuzione del BPR causa un aumento del TSFC in quanto, considerando la portata massica in entrata costante, è necessario un aumento della portata d'aria calda che subisce un ciclo Joule Brayton.

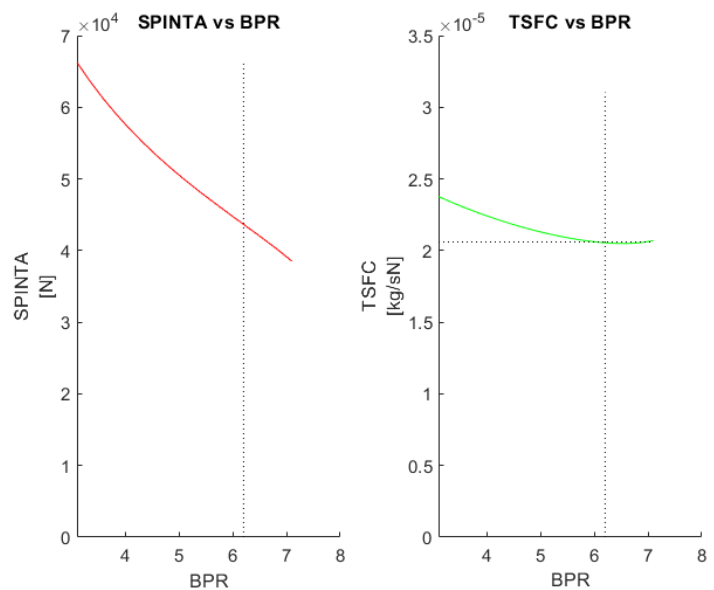


Grafico 2: Variazione di spinta e TSFC con BPR

Aumentare il rapporto di BPR invece origina un notevole decremento della spinta disponibile, mentre i consumi rimangono pressoché inalterati come mostra il *grafico 3*.

Si può concludere che la variazione del rapporto di bypass non porti a risultati utili all'ottimizzazione delle prestazioni e per questo una sua variazione è stata esclusa da successive analisi.

Successivamente si sono analizzate le conseguenze che una variazione del rapporto di compressione β_c del compressore avrebbe sul TSFC e sulla spinta. In particolare, un decremento del rapporto di compressione

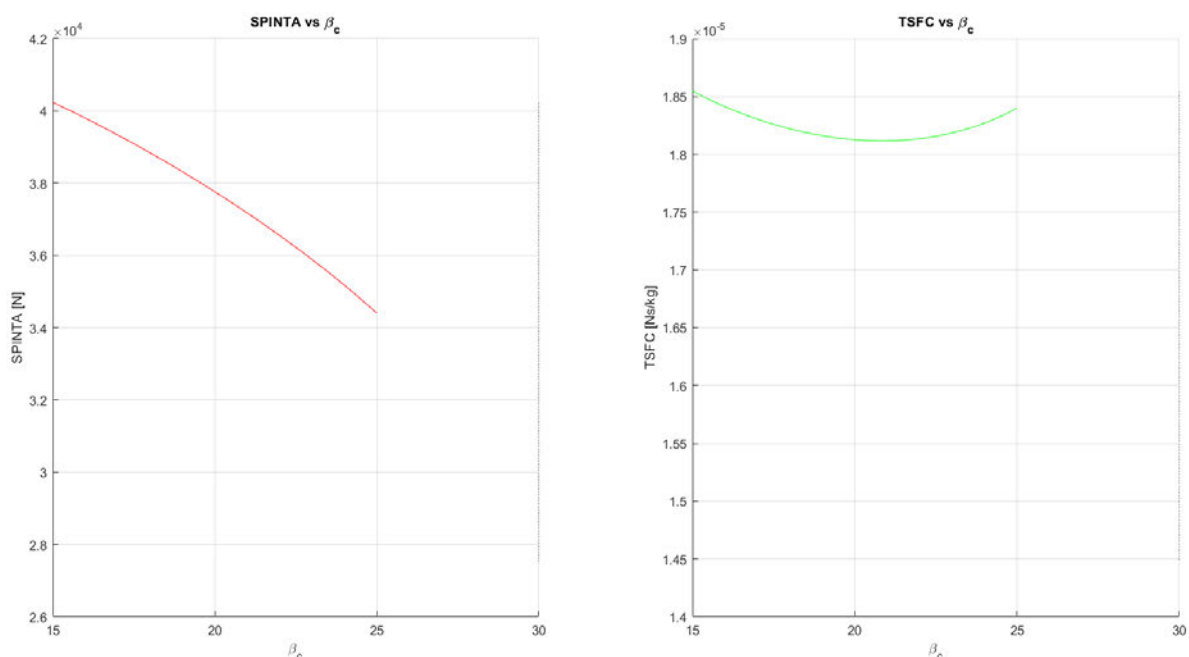


Grafico 3: Spinta e TSFC al variare del rapporto di compressione del compressore

causa un aumento dei consumi, al contrario un aumento del rapporto di compressione causa un'iniziale diminuzione del TSFC, tuttavia per β_c superiori a 20.9 i consumi tornano a crescere.

L'analisi è stata svolta proprio nel punto in cui il TSFC è minimo al variare del β_c , ossia quando questo è pari a 20.9. Si è ipotizzato che ogni singolo stadio del compressore abbia lo stesso rapporto di compressione perciò per tale valore di β_c , si ottiene un $\beta_{c, \text{stadio}}$ approssimativamente di 1.2425. Questo risultato appare realizzabile in quanto attualmente gli stadi dei compressori assiali, come quelli presenti nel TF34, presentano un rapporto di compressione tra 1.1 e 1.3. [5]

Per verificare la correttezza di quanto ricavato, si sono analizzati i triangoli di velocità delle palette rotoriche e statoriche. Questo è necessario poiché nonostante i compressori assiali permettano maggiori rapporti di compressione rispetto a quelli centrifughi, essi presentano una difficile progettazione in quanto composti da numerosi stadi e comprimono un fluido che scorre con gradiente avverso di pressione. Le palette vengono modellate come profili alari e per questo è possibile applicare il concetto di separazione dello strato limite da un profilo aerodinamico sottile. Un gradiente di pressione sfavorevole può portare alla formazione di una zona di ricircolo, in cui la velocità decelera e cambia segno; per questo sul dorso del profilo si crea un punto di ristagno in cui la velocità è nulla, che coincide col punto di separazione dello strato limite. Questa separazione ha conseguenze non solo sul campo di velocità ma anche sugli sforzi tangenziali a parete che diventano negativi e le linee di flusso non rimangono più tangenti al corpo. Ciò comporta lo stallo della palette del compressore che può propagarsi sui profili adiacenti con una velocità pari a circa metà della velocità di rotazione; questo pregiudica l'efficienza dell'intera turbo macchina.

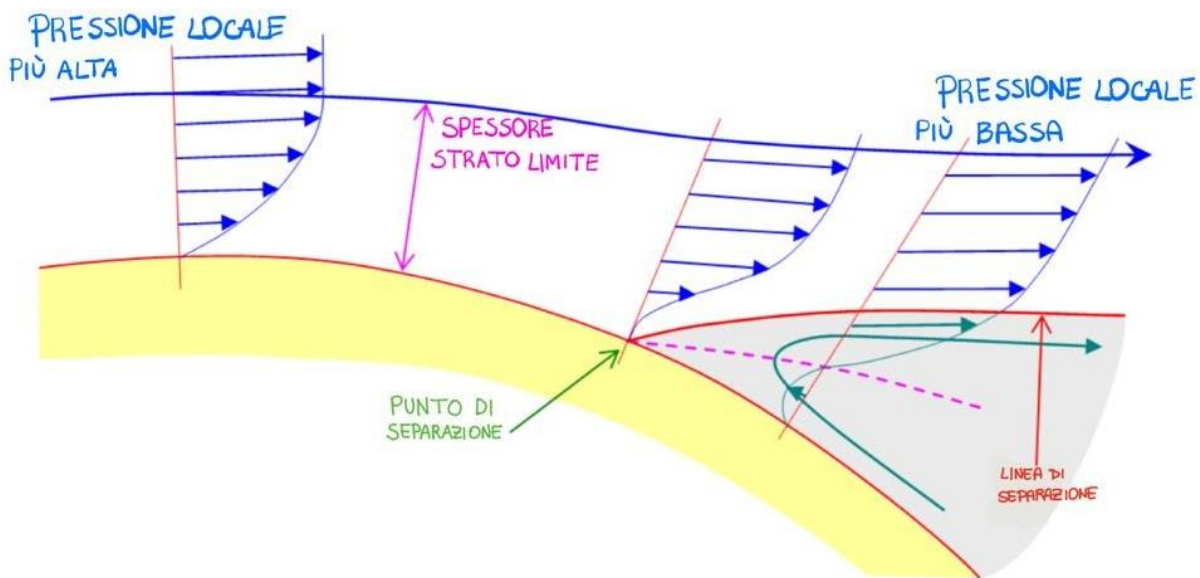


Figura 3: Rappresentazione dello strato limite su di una superficie e della separazione della corrente

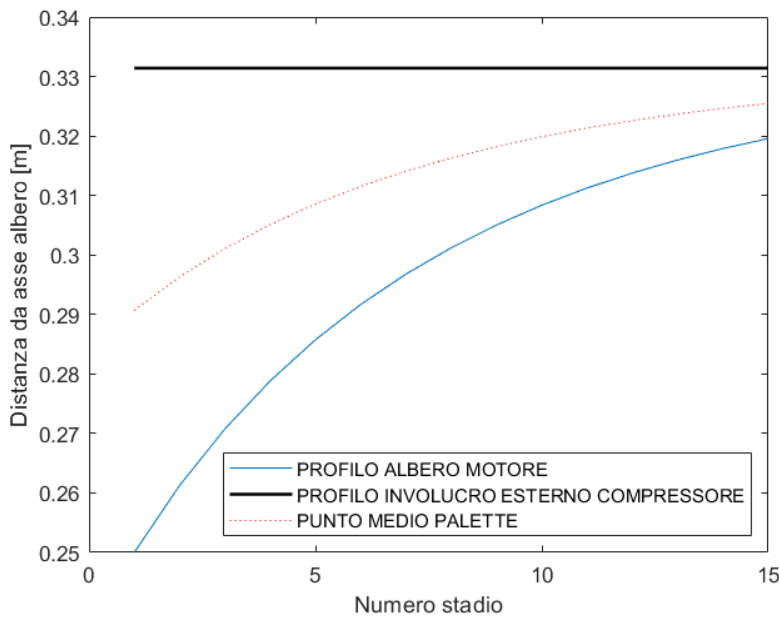
Risulta quindi importante, variando il rapporto di compressione, modificare anche gli angoli di calettamento delle palette il cui bordo d'attacco deve essere sempre incidente al flusso in ingresso. In buona approssimazione questi angoli vengono ricavati dallo studio dei triangoli di velocità effettuato per via numerica tramite uno script Matlab riportato in *Appendice G*.

2.1 ANALISI DEI TRIANGOLI DI VELOCITA'

L'analisi è stata svolta prima utilizzando il rapporto di compressione reale del motore e poi quello scelto affinché si potessero confrontare le diverse calettature ottenute. In particolare, si è indagato se un aumento del rapporto di compressione possa aumentare il rischio di distacco del flusso o se sia ragionevolmente accettabile e conveniente. Lo studio degli angoli di calettamento delle palette si è svolto localizzando due punti sul raggio della palette: il primo all'estremità (raggio massimo) e il secondo a metà palette.

Inizialmente sono stati ricavati i triangoli di velocità del singolo stadio del fan. Si è considerata la velocità in uscita dallo statore del fan pari alla velocità in ingresso nel primo rotore del compressore, senza dover introdurre un ulteriore inlet guide vane, in quanto si è supposto di aver conformato lo statore in modo da

convogliare correttamente l'aria nel compressore.



Si è supposta la conservazione della velocità assiale all'interno del fan e del compressore [1, p. 258]. Sfruttando questa ipotesi, unita all'approssimazione delle grandezze statiche con le totali, visti i bassi Mach nel compressore, è poi stato possibile calcolare le diverse sezioni degli stadi (Codice in Appendice G).

$$A_{\{st,i\}} = \frac{\rho_0}{\rho_i} \cdot A_0$$

Equazione 3: Calcolo della sezione degli stadi a velocità assiale costante

Figura 4: Proiezione del raggio di albero e case del compressore stadio per stadio

2.1.1 TRIANGOLI DI VELOCITÀ DEL FAN

Si considera un diametro di ingresso del fan di 1.27 m e un diametro dell'albero pari a circa il 40% del diametro di ingresso, ossia 0.5 m. [1]

L'albero del fan ha una velocità di rotazione di 6900 rpm da cui si può ricavare la velocità angolare di 722.5663 rad/s.

Al fine di migliorare la qualità della compressione convogliando il flusso adeguatamente all'interno del fan, si è supposta la presenza di una inlet guide vane (IGV) a monte di questo. Si è inoltre ipotizzato che gli angoli con cui l'IGV indirizza il flusso siano variabili con il raggio: 35° nel punto medio della palette e 40° - all'estremità; tale scelta è stata fatta per conferire un certo angolo di swirl al flusso [6].

Per calcolare la deflessione del flusso a cavallo dei rotori dei singoli stadi è stata usata la formula di Eulero, approssimando il raggio costante nello stadio:

$$\frac{P_{2,tot}}{P_{1,tot}} = \left\{ 1 + \frac{\omega \cdot [r_2 \cdot c_{z,2} \cdot \tan \alpha_2 - r_1 \cdot c_{z,1} \cdot \tan \alpha_1]}{c_p \cdot T_{1,tot}} \right\}^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}$$

Infine, anche gli angoli di uscita dallo statore del fan sono stati fissati pari a quelli dell'IGV.

I dati ricavati sono riportati nella tabella 1:

		ROTORE		STATORE	
		$r_{mid,f}$	$r_{e,f}$	$r_{mid,f}$	$r_{e,f}$
α_1	[°]	35	40	78.7986	72.5295
α_2	[°]	78.7986	72.5295	35	40
β_1	[°]	-23.0370	-54.6892	-26.6384	-63.4716
β_2	[°]	-26.6384	-63.4716	/	/
$C_{1,f}$	[m/s]	129.8691	138.8725	410.4491	265.5869
$C_{2,f}$	[m/s]	410.4491	265.5869	97.3363	104.0843
$C_{z1,f}$	[m/s]	106.3825	106.3825	79.7332	79.7332
$C_{z2,f}$	[m/s]	79.7332	79.7332	79.7332	79.7332
$C_{t1,f}$	[m/s]	74.4899	89.2655	402.6302	253.3357
$C_{t2,f}$	[m/s]	402.6302	253.3357	46.0339	66.9041
$P_{f,st}^5$	[Pa]	112650	112650	/	/
$P_{f,tot}$	[Pa]	119900	119900	179860	179860
$T_{f,st}$	[K]	312.9596	312.9596	/	/
$T_{f,tot}$	[K]	318.59	318.59	363.0598	363.0598
U_f	[m/s]	119.7276	239.4552	0	0
$W_{z1,f}$	[m/s]	106.3825	106.3825	79.7332	79.7332
$W_{t1,f}$	[m/s]	-45.2377	-150.1896	-39.9943	-159.7219
$W_{z2,f}$	[m/s]	79.7332	79.7332	/	/
$W_{t2,f}$	[m/s]	-39.9943	-159.7219	/	/
ρ_1	[kg/m ³]	1.2541	1.2541	1.6733	1.6733
ρ_2	[kg/m ³]	1.6733	1.6733	1.7261	1.7261 ⁶

Tabella 1: Analisi dei triangoli di velocità del fan

⁵ P_{st} , P_{tot} , T_{st} , T_{tot} sono da intendersi all'ingresso nel componente

⁶ Considera anche l'effetto del restringimento di sezione, sarà quindi la densità in ingresso al 1° stadio del compressore.

2.1.2 TRIANGOLI DI VELOCITA' DEL COMPRESSORE

Procedimento analogo, a quello seguito per il fan, è stato utilizzato anche per lo studio dei triangoli di velocità delle palette del compressore. Questa turbomacchina è più complessa rispetto al fan, infatti possiede 14 stadi, e per questo è stato necessario introdurre ulteriori approssimazioni per la sua analisi.

La sezione del primo stadio per semplicità, in assenza di dati, è stata considerata pari alla sezione di uscita dal fan; inoltre, le sezioni dei singoli stadi, tipicamente decrescenti per mantenere la velocità assiale circa costante nonostante la diminuzione della densità, sono state considerate costanti fino al cambio stadio dove decrescono come mostra la figura 6.

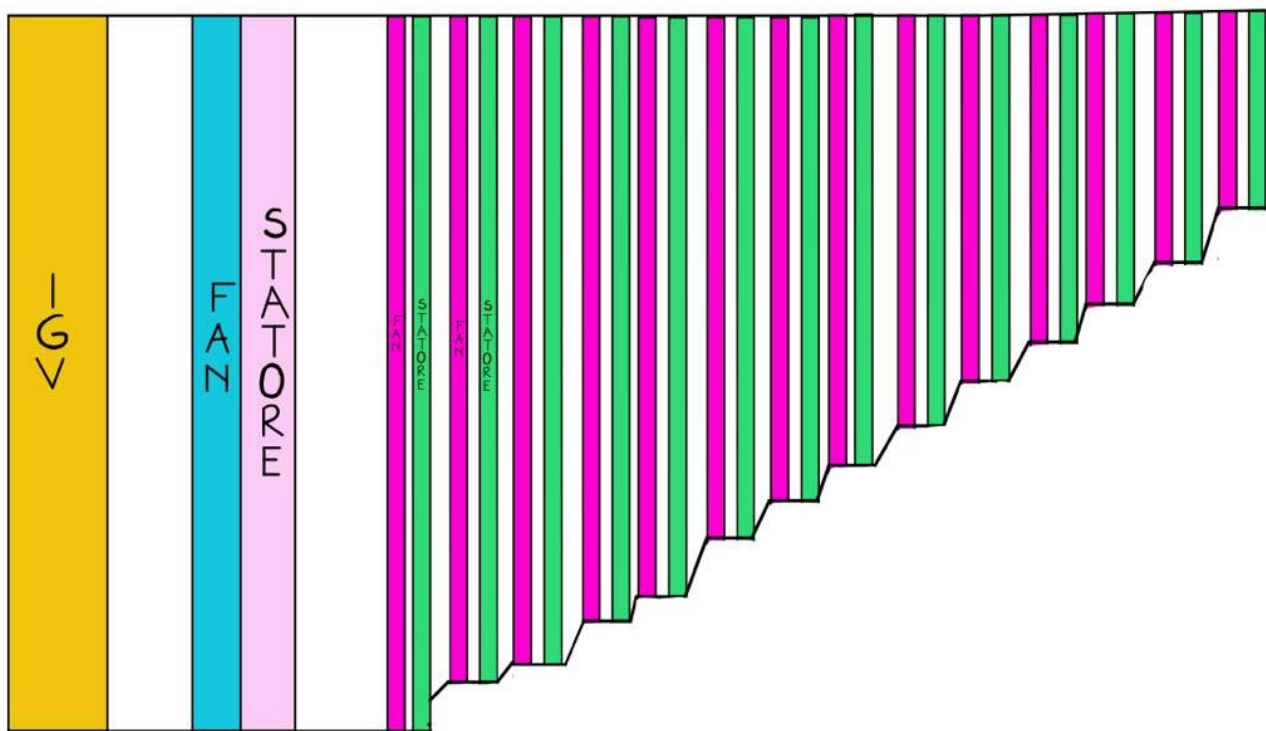


Figura 6: Schema di fan e compressore come ipotizzato nella trattazione

In mancanza di ulteriori informazioni, gli angoli di uscita dagli statori sono stati imposti pari a quelli dell'IGV e costanti nei vari stadi, così da avere angoli di attacco nei rotori successivi che si ripetono sempre uguali.

Poiché l'area dei singoli stadi è stata ritenuta costante, la variazione della componente assiale della velocità apportata dal rotore è stata calcolata tramite la variazione di densità per la compressione rotorica (*Appendice G*).

$$C_{z2,i} = \frac{\rho_i}{\rho_{i+1}} \cdot C_{z1,i}$$

Equazione 5: Calcolo velocità assiale in uscita dal rotore, posta la sezione costante

Questo procedimento ha portato ai valori riportati nella tabella 2:

		I STADIO ⁷				II STADIO			
		ROTORE		STATORE		ROTORE		STATORE	
		$r_{mid,c}$	$r_{e,c}$	$r_{mid,c}$	$r_{e,c}$	$r_{mid,c}$	$r_{e,c}$	$r_{mid,c}$	$r_{e,c}$
α_1	[°]	35	40	65.2407	65.1372	35	40	65.7867	65.8554
α_2	[°]	65.2407	65.1372	35	40	65.7867	65.8554	35	40
β_1	[°]	-62.6604	-65.1991	-39.7223	-51.5850	-63.2642	-65.1991	-39.8101	-49.9138
β_2	[°]	-39.7223	-51.5850	/	/	-39.8101	-49.9138	/	/
$C_{1,c}$	[m/s]	97.3363	104.0843	167.2292	166.5771	97.3363	104.0843	170.7650	171.2223
$C_{2,c}$	[m/s]	167.2292	166.5771	85.4991	91.4265	170.7650	171.2223	85.4991	91.4265
$C_{z1,c}$	[m/s]	79.7332	79.7332	70.0368	70.0368	79.7332	79.7332	70.0368	70.0368
$C_{z2,c}$	[m/s]	70.0368	70.0368	70.0368	70.0368	70.0368	70.0368	70.0368	70.0368
$C_{t1,c}$	[m/s]	55.8298	66.9041	151.8567	151.1383	55.8298	66.9041	155.7419	156.2432
$C_{t2,c}$	[m/s]	151.8567	151.1383	49.0403	58.7678	155.7419	156.2432	49.0403	58.7678
$P_{c,st}$ ⁸	[Pa]	172200	172200	/	/	/	/	/	/
$P_{c,tot}$	[Pa]	179860	179860	217164	217164	217164	217164	262214	262214
$T_{c,st}$	[K]	358.5776	358.5776	/	/	/	/	/	/
$T_{c,tot}$	[K]	363.0598	363.0598	385.0626	385.0626	385.0626	385.0626	408.3988	408.3988
U_c	[m/s]	210.0484	239.4551	0	0	214.1152	239.4551	0	0
$W_{z1,c}$	[m/s]	79.7332	79.7332	70.0368	70.0368	79.7332	79.7332	70.0368	70.0368
$W_{t1,c}$	[m/s]	-154.2185	-172.5510	-58.1916	-88.3169	-158.2854	-157.5510	-58.3733	-83.2120
$W_{z2,c}$	[m/s]	70.0368	70.0368	/	/	70.0368	70.0368	/	/
$W_{t2,c}$	[m/s]	-58.1916	-88.3169	/	/	-58.3733	-83.2120	/	/
ρ	[kg/m ³]	1.7261	1.7261	/	/	1.9651	1.9651	/	/

		XIII STADIO				XIV STADIO			
		ROTORE		STATORE		ROTORE		STATORE	
		$r_{mid,c}$	$r_{e,c}$	$r_{mid,c}$	$r_{e,c}$	$r_{mid,c}$	$r_{e,c}$	$r_{mid,c}$	$r_{e,c}$
α_1	[°]	35	40	73.1024	73.5737	35	40	73.7698	74.2242
α_2	[°]	73.1024	73.5737	35	40	73.7698	74.2242	35	40
β_1	[°]	-65.8769	-65.1991	-2.7221	-1.5485	-65.9597	-65.1991	4.9130	6.8789
β_2	[°]	-2.7221	-1.5485	/	/	4.9130	6.8789	/	/
$C_{1,c}$	[m/s]	97.3363	104.0843	240.9564	247.6708	97.3363	104.0843	250.5820	257.6077
$C_{2,c}$	[m/s]	240.9564	247.6708	85.4991	91.4265	250.5820	257.6077	85.4991	91.4265
$C_{z1,c}$	[m/s]	79.7332	79.7332	70.0368	70.0368	79.7332	79.7332	70.0368	70.0368
$C_{z2,c}$	[m/s]	70.0368	70.0368	70.0368	70.0368	70.0368	70.0368	70.0368	70.0368
$C_{t1,c}$	[m/s]	55.8298	66.9041	230.5533	237.5619	55.8298	66.9041	240.5955	247.9044
$C_{t2,c}$	[m/s]	230.5533	237.5619	49.0403	58.7678	240.5955	247.9044	49.0403	58.7678
$P_{c,st}$ ⁹	[Pa]	/	/	/	/	/	/	244870	244870
$P_{c,tot}$	[Pa]	1727103	1727103	2085377	2085377	2085377	2085377	2517972	2517972

⁷ Si sono riportati solo I, II, XIII e XIV stadio perché significativi, in quanto iniziali e finali, per i dati degli altri stadi è possibile ricorrere al codice Matlab in appendice G

⁸ P_{st} , P_{tot} , T_{st} , T_{tot} sono da intendersi all'ingresso nel componente

⁹ P_{st} , P_{tot} , T_{st} , T_{tot} sono da intendersi all'ingresso nel componente

$T_{c,st}$	[K]	/	/	/	/	/	/	820.8464	820.8464
$T_{c,tot}$	[K]	735.5566	735.5566	780.1341	780.1341	780.1341	780.1341	827.4132	827.4132
U_c	[m/s]	233.8832	239.4551	0	0	234.5752	239.4551	0	0
$W_{z1,c}$	[m/s]	79.7332	79.7332	70.0368	70.0368	79.7332	79.7332	70.0368	70.0368
$W_{t1,c}$	[m/s]	-178.0533	-172.5510	-3.3299	-1.8933	-178.7454	-172.5510	6.0202	8.4492
$W_{z2,c}$	[m/s]	70.0368	70.0368	/	/	70.0368	70.0368	/	/
$W_{t2,c}$	[m/s]	-3.3299	-1.8933	/	/	6.0202	8.4492	/	/
P	[kg/m ³]	8.1813	8.1813	/	/	9.3139	9.3139	10.6034	10.6034 ¹⁰

Tabella 2: Analisi dei triangoli di velocità del compressore - stadi I,II e XIII, XIV

Osservando i dati sopra riportati, si evince che la velocità vari attraverso il rotore, tuttavia il restringimento di sezione riporta la velocità assiale al valore iniziale, prima dell'ingresso al rotore dello stadio successivo, garantendo il rispetto dell'ipotesi fatta. Questo, insieme all'utilizzo di statori coi medesimi angoli di bordo d'uscita in tutti gli stadi, determina una certa ripetitività dei valori:

- velocità assiale assoluta e relativa in ingresso ai rotori e statori rispettivamente costante;
- velocità assoluta in modulo in ingresso al rotore costante.

Al contrario è presente un'irregolarità nella velocità assiale in ingresso C_{z1} nel passaggio tra il rotore del fan e il primo stadio del compressore; le due risultano infatti diverse. Tale comportamento deriva dall'ipotesi di sezione uguale tra lo stadio del fan e il I° stadio del compressore. A conseguenza di ciò un aumento della densità provoca una diminuzione della velocità assiale, secondo la legge di conservazione della massa.

2.2 INCREMENTO DEL RAPPORTO DI COMPRESSIONE DEL COMPRESSORE

L'analisi è stata ripetuta usando il rapporto di compressione che, come detto precedentemente, minimizza il consumo specifico di carburante ossia con $\beta_c=20.9$.

Si sono ricavati i dati nelle tabelle 3 e 4:

		I STADIO ¹¹				II STADIO			
		ROTORE		STATORE		ROTORE		STATORE	
		$r_{mid,c}$	$r_{e,c}$	$r_{mid,c}$	$r_{e,c}$	$r_{mid,c}$	$r_{e,c}$	$r_{mid,c}$	$r_{e,c}$
α_1	[°]	35	40	67.6400	67.3260	35	40	68.2510	68.1410
α_2	[°]	67.6400	67.3260	35	40	68.2510	68.1410	35	40
β_1	[°]	-62.6604	-65.1990	-32.1535	-47.5786	-63.3464	-65.1990	-31.8206	-44.8637
β_2	[°]	-32.1535	-47.5786	/	/	-31.8206	-44.8637	/	/
$C_{1,c}$	[m/s]	97.3363	104.0843	180.4623	178.0927	97.3363	104.0843	185.2710	184.3865
$C_{2,c}$	[m/s]	180.4623	178.0927	83.8076	89.6177	185.2710	184.3865	83.8076	89.6177
$C_{z1,c}$	[m/s]	79.7332	79.7332	68.6512	68.6512	79.7332	79.7332	68.6512	68.6512
$C_{z2,c}$	[m/s]	68.6512	68.6512	68.6512	68.6512	68.6512	68.6512	68.6512	68.6512
$C_{t1,c}$	[m/s]	55.8298	66.9041	166.8942	164.3290	55.8298	66.9041	172.0825	171.1298
$C_{t2,c}$	[m/s]	166.8942	164.3290	48.0701	57.6052	172.0825	171.1298	48.0701	57.6052

¹⁰ Densità in uscita dall'ultimo stadio, le altre densità della medesima tabella sono da intendersi in ingresso al componente

¹¹ Si sono riportati solo I, II, XIII e XIV stadio perché significativi, in quanto iniziali e finali, per i dati degli altri stadi è possibile ricorrere al codice Matlab in appendice G

$P_{c,st}^{12}$	[Pa]	172203	172203	/	/	/	/	/	/
$P_{c,tot}$	[Pa]	179855	179855	223469	223469	223469	223469	277661	277661
$T_{c,st}$	[K]	358.5776	358.5776	/	/	/	/	/	/
$T_{c,tot}$	[K]	363.0598	363.0598	388.4032	388.4032	388.4032	388.4032	415.5158	415.5158
U_c	[m/s]	210.0484	239.4551	0	0	214.6821	239.4551	0	0
$W_{z1,c}$	[m/s]	79.7332	79.7332	68.6512	68.6512	79.7332	79.7332	68.6512	68.6512
$W_{t1,c}$	[m/s]	-154.2186	-172.5510	-43.1542	-75.1262	-158.8523	-172.5510	-42.5996	-68.3254
$W_{z2,c}$	[m/s]	68.6512	68.6512	/	/	68.6512	68.6512	/	/
$W_{t2,c}$	[m/s]	-43.1542	-75.1262	/	/	-42.5996	-68.3254	/	/
ρ_1	[kg/m ³]	1.7261	1.7261	/	/	2.0047	2.0047	/	/

Tabella 3: Analisi dei triangoli di velocità del compressore - stadi I e II

		XIII STADIO				XIV STADIO			
		ROTORE		STATORE		ROTORE		STATORE	
		$r_{mid,c}$	$r_{e,c}$	$r_{mid,c}$	$r_{e,c}$	$r_{mid,c}$	$r_{e,c}$	$r_{mid,c}$	$r_{e,c}$
α_1	[°]	35	40	76.1680	76.4950	35	40	76.8468	77.1572
α_2	[°]	76.1680	76.4950	35	40	76.8468	77.1572	35	40
β_1	[°]	-66.0214	-65.1990	32.5016	34.0480	-66.0943	-65.1990	40.2248	41.9350
β_2	[°]	32.5016	34.0480	/	/	40.2248	41.9350	/	/
$C_{1,c}$	[m/s]	97.3363	104.0843	287.1590	293.9730	97.3363	104.0843	301.6901	308.8543
$C_{2,c}$	[m/s]	287.1590	293.9730	83.8076	89.6177	301.6901	308.8543	83.8076	89.6177
$C_{z1,c}$	[m/s]	79.7332	79.7332	68.6512	68.6512	79.7332	79.7332	68.6512	68.6512
$C_{z2,c}$	[m/s]	68.6512	68.6512	68.6512	68.6512	68.6512	68.6512	68.6512	68.6512
$C_{t1,c}$	[m/s]	55.8298	66.9041	278.8321	285.8447	55.8298	66.9041	293.7753	301.1278
$C_{t2,c}$	[m/s]	278.8321	285.8447	48.0701	57.6052	293.7753	301.1278	48.0701	57.6052
$P_{c,st}^{13}$	[Pa]	/	/	/	/	/	/	3655588	3655588
$P_{c,tot}$	[Pa]	2434876	2434876	3025331	3025331	3025331	3025331	3758972	3758972
$T_{c,st}$	[K]	/	/	/	/	/	/	926.3675	926.3675
$T_{c,tot}$	[K]	815.8954	815.8954	872.8491	872.8491	872.8491	872.8491	933.7785	933.7785
U_c	[m/s]	235.0937	239.4551	0	0	235.7097	239.4551	0	0
$W_{z1,c}$	[m/s]	79.7332	79.7332	68.6512	68.6512	79.7332	79.7332	68.6512	68.6512
$W_{t1,c}$	[m/s]	-179.2639	-172.5510	43.7384	46.3895	-179.8799	-172.5510	58.0656	61.6727
$W_{z2,c}$	[m/s]	68.6512	68.6512	/	/	68.6512	68.6512	/	/
$W_{t2,c}$	[m/s]	43.7384	46.3895	/	/	58.0656	61.6727	/	/
ρ_1	[kg/m ³]	10.3982	10.3982	/	/	12.0768	12.0768	14.0263	14.0263 ¹⁴

Tabella 4: Analisi dei triangoli di velocità del compressore - stadi XIII e XIV

Dall'osservazione dei dati, è possibile constatare un angolo di incidenza β elevato, che tuttavia risulta nella norma degli angoli caratteristici dei compressori.

In Appendice J le rappresentazioni dei triangoli di velocità degli stadi I,II, XIII e XIV per il rapporto di compressione $\beta_c=20.9$

¹² P_{st} , P_{tot} , T_{st} , T_{tot} sono da intendersi all'ingresso nel componente

¹³ P_{st} , P_{tot} , T_{st} , T_{tot} sono da intendersi all'ingresso nel componente

¹⁴ Densità in uscita dall'ultimo stadio, le altre densità della medesima tabella sono da intendersi in ingresso al componente

2.3 CONFRONTO

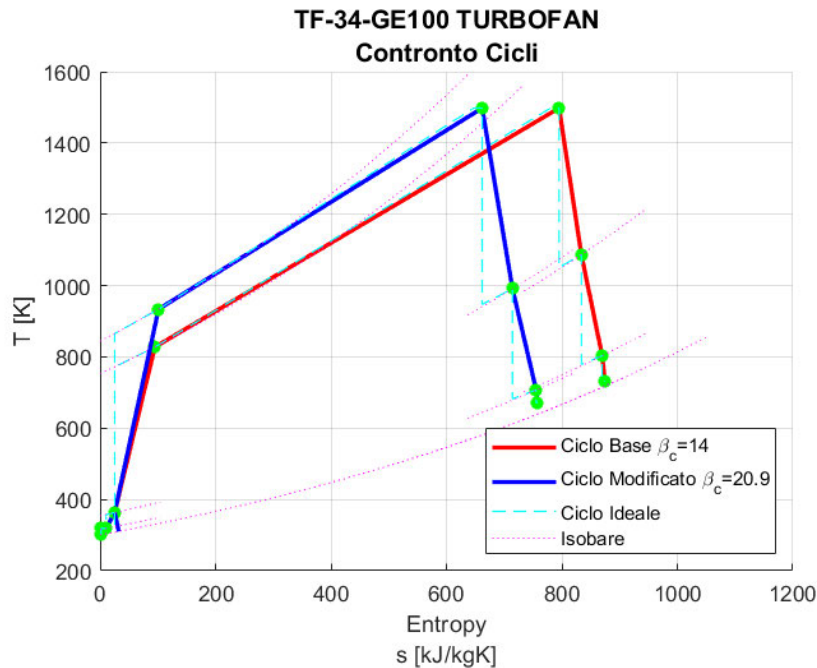


Figura 7: Comparazione cicli Joule-Brayton con $\beta = 14$ e $\beta = 20.9$

Si sono confrontati gli angoli prima e dopo la variazione apportata al rapporto di compressione, riscontrando un incremento dell'angolo di incidenza che tuttavia si può ritenere, almeno in parte, bilanciato da una crescita nella velocità dell'aria. Tale aumento determina un'energizzazione del fluido che causa una maggior adesione al profilo e di conseguenza un ritardo nella separazione. La soluzione proposta risulta quindi realizzabile, almeno per quanto concerne la fluidodinamica delle palette.

Dalla tabella 4 si evince un'elevata velocità assoluta di

ingresso nell'ultimo statore (stadio XIV) pari a $C_{1,c} = 308.8543$ m/s, alla temperatura totale di $T_{tot} = 933.79$ K. Procedendo al calcolo della velocità del suono tramite la T_{tot} , si trova comunque un Numero di Mach elevato, pari a $M=0.5$.

$$a = \sqrt{(\gamma \cdot R \cdot T_{tot})} \quad M = \frac{v}{a}$$

Equazione 6: Calcolo del Mach, approssimando T_{st} con T_{tot}

Poiché è stata approssimata la temperatura statica con quella totale, che è maggiore, il valore del Mach risulta sottostimato. Il valore è anomalo in questo tipo di macchina, in quanto i valori tipici sono $M = [0.2 \div 0.3]$, tuttavia si riscontra la medesima anomalia nei triangoli di velocità con $\beta = 14$.

Si procede quindi ad un confronto dei parametri prestazionali del ciclo:

		$\beta_c = 14$	$\beta_c = 20.9$	Δ	$\Delta\%$
SPINTA	[kN]	43.658	38.532	-5.126	-11.74 %
IMPULSO SPECIFICO ALL'ARIA	[m/s]	149.64	132.08	-17.56	-11.74 %
TSFC	[kg _{fuel} /(hN)]	0.0739	0.0738	-0.0001	-0.13 %
RENDIMENTO TERMICO	[]	0.3010	0.2896	-0.0114	-3.79 %
RENDIMENTO PROPULSIVO	[]	0.7105	0.7395	+0.0285	+4.01 %
RENDIMENTO GLOBALE	[]	0.2138	0.2142	+0.0004	+0.19 %

Tabella 5: Confronto parametri prestazionali del ciclo

La comparazione dei parametri prestazionali evidenzia come sia stato effettivamente ottenuto un miglioramento del TSFC, anche se questo appare irrisorio, soprattutto in considerazione delle elevate portate di carburante richieste dal velivolo. Tale piccolo miglioramento comporta una crescita del rendimento propulsivo, ovvero della capacità del TF-34 di sfruttare la potenza del getto per produrre potenza propulsiva.

Il rendimento globale cresce anch'esso, seppur in misura minore a causa della riduzione del rendimento termico ovvero della capacità di convertire potenza dei legami chimici in potenza del getto.

La spinta subisce una notevole riduzione -5.126 kN (~ -11.74%) ciò determina la necessità di confrontare i consumi, non alla massima spinta, ma bensì a parità di quest'ultima. Si assume come valore, la massima spinta ottenibile dal motore con rapporto di compressione maggiore, ovvero, TH = 38.532 kN.

$$\begin{aligned}\beta_c = 14 \rightarrow m_{fuel} &= 38532 \text{ N} \cdot 0.0739 \frac{\text{kg}}{\text{h N}} = 2847.51 \frac{\text{kg}}{\text{h}} \\ \beta_c = 20.9 \rightarrow m_{fuel} &= 38532 \text{ N} \cdot 0.0738 \frac{\text{kg}}{\text{h N}} = 2843.66 \frac{\text{kg}}{\text{h}} \\ \Delta &= -3.85 \frac{\text{kg}}{\text{h}} \quad \Delta\% = \frac{-3.85 \frac{\text{kg}}{\text{h}}}{2847.51 \frac{\text{kg}}{\text{h}}} \cdot 100\% = -0.13\%\end{aligned}$$

Equazione 7: Calcolo delle portate di carburante e delle loro differenze al variare di beta

Dai dati rilevati si evince come la riduzione dei consumi, considerata la notevole perdita di spinta, non giustifica tale soluzione.

L'incremento del rapporto di compressione, seppur non comporti, dal calcolo dei triangoli di velocità (Tab. 3-4), rischio di stallo delle palette e riesca a mantenere un $\beta_{c,st} = 1.240 < 1.3$, negli standard usuali, potrebbe comunque portare a una riduzione di affidabilità.

$$\beta_{c,st} = \sqrt[n]{\beta_c} ; \quad \text{con } n := N^\circ \text{ stadi}$$

Equazione 8: Calcolo del rapporto di compressione del singolo stadio nell'ipotesi di rapporto uniforme fra gli stadi

In fase progettuale, si era scelto un rapporto di compressione ridotto pari a 14 ($\beta_{c,st} = 1.2074$), per garantire la massima affidabilità del motore anche nelle condizioni operative critiche in cui l'A10-Thunderbolt si trova a volare.

3 CONCLUSIONI

Inizialmente si è presentato il velivolo A-10 Thunderbolt II, le sue peculiarità, e i profili operativi. Analizzando i requisiti di progetto si è evidenziata la possibilità di migliorare i consumi del velivolo, così da incrementare il tempo operativo durante le missioni CAS e FAC in territori ostili, ove il rifornimento in volo non sia agevolmente disponibile. A tal fine è stata inizialmente valutata la possibilità di aumentare il BPR, tuttavia, questo comporta un notevole decremento di spinta senza possibilità di miglioramento del TSFC, a causa della presenza di un *plateau* nell'andamento del consumo al variare del BPR. In seconda analisi si è rivolta l'attenzione all'ottimizzazione del TSFC tramite il rapporto di compressione del compressore. Analizzando il grafico del TSFC al variare di beta, si è evidenziato un punto di minimo per $\beta_c = 20.9$. Si è quindi proceduto allo studio del ciclo con tale valore di beta e alla verifica della fattibilità tramite l'analisi degli angoli di calettamento. Dai triangoli di velocità non si evidenziano particolari criticità che comportino lo stallo delle palette, rendendo la soluzione teoricamente applicabile. Il successivo confronto dei parametri prestazionali ha mostrato un lieve miglioramento del TSFC (-0.13%), del rendimento propulsivo (+4.01%) e del rendimento globale (+0.19%), a fronte di una netta riduzione di spinta (-11.74%). Inoltre, la crescita del rapporto di compressione potrebbe comportare una riduzione dell'affidabilità del TF34-GE-100 a causa degli stress meccanici subiti dall'apparato, soprattutto in considerazione degli scenari tattici in cui l'A-10 opera.

In conclusione, si sconsiglia di operare un tale intervento sull'architettura del TF34, in quanto i miglioramenti risultano nettamente inferiori alle perdite prestazionali.

Si suggerisce, vista l'inconsistenza dei miglioramenti ottenuti tramite l'ottimizzazione del beta e l'impossibilità di ottenere una riduzione del TSFC tramite variazione del BPR a cause del sopracitato *plateau*, di procedere con studi futuri nell'ottica di un miglioramento delle prestazioni tramite efficientamento di camera di combustione e turbine.

Riferimenti

- [1] D. L. F. G. Francesco Nausti, Dispense del Corso di Propulsione Aerospaziale, Sapienza Università di Roma, 2011.
- [2] «Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II,» [Online]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Fairchild_Republic_A-10_Thunderbolt_II.
- [3] E. Roux, Turbofan and Turbojet Engines - Database Handbook, Editions Elodie Roux, 2007.
- [4] H. S. M..J. Moran, Fundamentals of Engineering Thermodynamics, John Wiley & Sons Inc, 2010.
- [5] C. Paravan, *Slide del corso di Propulsione Aerospaziale 2021/2022*, Milano: Politecnico di Milano, 2021.
- [6] E. Larovere, Dimensionamento e Ottimizzazione di un Compressore Assiale per un Motore Diesel Aeronautico, Bologna: ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA, 2013.
- [7] D. Steve, Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II 1972 to date (all marks), Haynes, 2017.
- [8] D. Bell, A-10 Warthog - in detail & scale, Airline Publishing Limited, 1986.
- [9] The Jet Engine, Autori Vari: Rolls-Royce plc, 1986.
- [10] S. Meinhard, Gas Turbine Design, Components and System Design Integration, Springer, 2018.
- [11] B. Meherwan, Gas Turbine Engineering Handbook, Butterworth-Heinemann, 2012.
- [12] H. R. Niederer P., «Design Consideration of the TF34-GE-2 High Bypass Turbofan Engine,» Society of Automotive Engineers, 1969.
- [13] «Fairchild-Republic A-10 Thunderbird II,» [Online]. Available: <https://www.aereimilitari.org/Aerei/A-10.htm>.
- [14] *Video Youtube: A-10 Demo - Attack Runs.*

APPENDICE A: Note storiche e caratteristiche

Il primo volo dell'A-10 fu il 10 maggio 1972 e venne introdotto in servizio al CAS Close Air support tra il 1975 e il 1976 per essere poi dispiegato successivamente in Iraq (Operation desert storm 1990-1991, Iraqi freedom 2003-2011), Kosovo, Afghanistan Libia e Siria. Dei 140 A-10 utilizzati durante l'operazione Desert Storm, che precedette l'offensiva terrestre contro le forze irachene, solo 5 di questi vennero distrutti, mentre riuscirono a causare ingenti danni ad oltre mille carrarmati e a migliaia di pezzi di artiglieria. Questi eccezionali risultati spensero le perplessità di alcuni rappresentanti dell'USAF che desideravano che l'A-10 venisse sostituito dal F-16. La US Army spinse affinché gli A-10 rimanessero in servizio e per questo la flotta subì un aggiornamento curato dalla Northrop Grumman Corporation, tramite il programma PE – Precision Engagement e nel 2007 venne presentato il primo esemplare di A-10C.

Tra il 1975 e il 1984 vennero prodotti 715 esemplari di A-10 che nella configurazione iniziale possedeva diversi punti di forza quali l'ottima visibilità di cui godeva il pilota, l'estrema robustezza della cellula e l'armamento, nonostante presentasse una dotazione avionica semplificata, che non consentiva operazioni notturne.

L'aggiornamento di circa 350 velivoli alla versione C introdusse:

- cockpit digitale;
- Head Up Display e HMS ossia dotato di un visore digitale con mirino, per meglio indirizzare gli attacchi
- sistema di navigazione GPS;
- sistema integrato di controllo per il volo e il tiro;
- compatibilità con pod FLIR, particolari dispositivi in grado di identificare tracce laser utilizzate dalle truppe richiedenti supporto per marcare i bersagli;
- sistema di visione notturna NVG;
- capacità di utilizzare bombe a guida GPS;
- sistema di comunicazione avanzato.

A tutti questi aggiornamenti si aggiunge il programma A-10 Enhanced Wing Assembly della Boeing, del valore di 1,1 miliardi di dollari, che ha sostituito le ali di 242 aerei. Le nuove ali dovrebbero avere una durata equivalente a 10.000 ore di volo; inoltre è stato migliorato il design del cablaggio per facilitare la rimozione delle ali ed evitare di danneggiarle durante la frequente manutenzione.

APPENDICE B: Armamenti

L'armamento principale dell'A-10 è la famosa mitragliatrice Gatling GAU-8 Avenger della General Electric, montata sul velivolo dal 1974. Si tratta di un cannone a 7 canne rotanti, lungo 5.93 m, e dal peso di 1860 kg (di questi 2.85m e 281kg solo di canne). Affinché le forze di rinculo del cannone pari a 45360 N non spingano l'intero aereo fuori bersaglio durante le raffiche prolungate, l'arma stessa è montata lateralmente fuori centro, leggermente a babordo della linea centrale della fusoliera. In questo modo la canna di fuoco posizionata ad ore 7 risulta centrata sull'asse del velivolo.



Figura 8: La foto evidenzia il decentramento del cannone rispetto all'asse centrale del velivolo

Il serbatoio può contenere un massimo di 1.350 colpi (circa 900 kg), le munizioni non presentano maglie, per evitare inceppamenti e ridurre il peso: una volta sparati i bossoli vengono stivati nel caricatore affinché non vengano dispersi nell'aria (cosa che causerebbe danni al velivolo) e possano essere riutilizzati in missioni successive. Il cannone è progettato per sparare proiettili da 30 x 173 mm con una cadenza di 4000 colpi al minuto e una velocità iniziale di 1067 m/s, per una gittata massima di 4500m. In particolare, utilizza PGU-14/B API, proiettili incendiari dal nucleo in uranio impoverito, ideali a perforare le

corazze dei carrarmati grazie alla loro durezza. Quest'arma è molto precisa poiché utilizza pallottole più pesanti e dotati perciò di una maggiore quantità di moto che minimizzano la perdita di velocità di volo e permettono di mantenere una traiettoria più tesa; le pallottole viaggiano a Mach 3 e per raggiungere un obiettivo posto a 1200 metri impiegano appena 1,2 secondi, ovvero qualsiasi bersaglio a terra viene percepito come fisso.

La mitragliatrice è alimentata da due motori idraulici separati ognuno di 57 kW, collegati tramite una gearbox e da una rete di valvole montate a supporto del rifornimento di proiettili.

Durante i primi test si sono riscontrati alcuni problemi legati ai gas emessi dall'arma, che sporcavano il parabrezza dell'aereo diminuendo la visibilità al pilota, e inoltre qualora ingeriti dalla presa d'aria, causavano lo spegnimento del motore. I gas espulsi dal cannone sono infatti privi di ossigeno e per questo rischiano di causare lo spegnimento della fiamma nella camera di combustione; per minimizzare queste problematiche, i motori dell'A-10 sono dotati di un sistema che attiva automaticamente gli accenditori quando la mitragliatrice è in funzione; inoltre sono presenti frangivento per indirizzare gli scarichi lontano dalla fusoliera.

Nello specifico l'A-10, oltre alla mitragliatrice GAU8, ha la peculiarità di agganciare ordigni misti su 8 stazioni sub alari e 3 agganci in fusoliera per un totale di 7260 kg di armamenti. È possibile trasportare infinite combinazioni di armamento, tra queste quella tipica comprendeva:

- 4 lanciarazzi LAU61 contenenti ognuno 19 razzi aria-terra Hydra da 70 mm;
- 2 missili Aim-9 aria-aria a corto raggio;
- 6 missili AGM 65 aria-terra;
- bombe a grappolo incendiarie mk77, bombe a guida laser/GPS.

Un sensore Pave Penny, montato su un pod agganciato alla parte anteriore della fusoliera, consentiva di individuare bersagli illuminati da laser (di un altro aereo o di truppe a terra) e di attaccarli con bombe classe Paveway.

APPENDICE C: PROFILO OPERATIVO

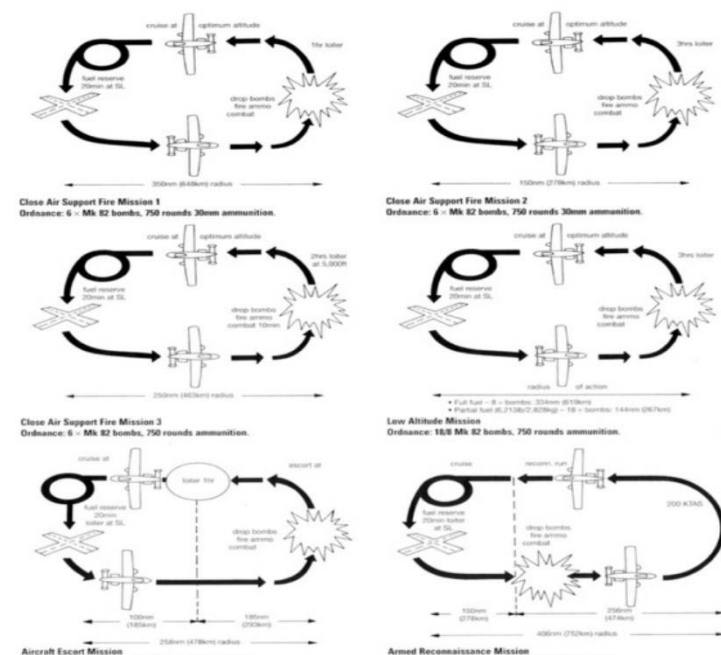


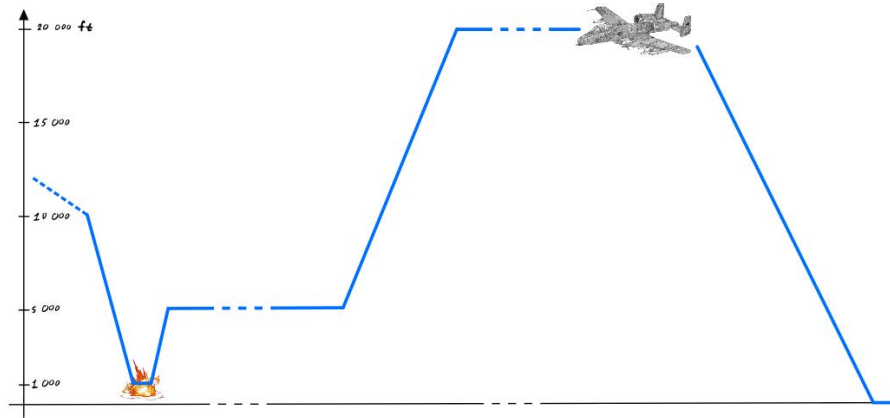
Figura 9: Tipico schema operativo dell'A-10 Thunderbolt II

Tipicamente l'A-10 è assegnato a missioni di tipo FAC: Forward Air Control, letteralmente *Controllo Aereo Avanzato*. Durante tali missioni il pilota è incaricato di effettuare un passaggio a bassa quota sull'area dove si sospetta esserci il nemico o obiettivi sensibili; quindi, a vista o tramite l'utilizzo di binocoli stabilizzati, per permettere la visione nonostante le vibrazioni, identifica i bersagli veri e propri, determina il tipo di arma adeguato a distruggere il target e decide se attaccare in prima persona o dare indicazioni ai fighter jet anch'essi in volo. Nelle missioni FAC il pilota del Thunderbolt è l'unico autorizzato a prendere iniziative di attacco, da cui *Control*, e solo lui darà indicazioni ai velivoli d'attacco. Qualora decidesse di attaccare, utilizzerà missili guidati (*a guida laser o termica*), bombe o il cannone anti-carro GAU-8/A Avenger; di prassi, il pilota avrà a

disposizione solo metà delle munizioni anticarro a bordo, in quanto l'altra metà dovrà essere conservata per azioni di soccorso delle truppe o dei velivoli. Generalmente vengono impiegati due A-10, supportati da fighter-jet. Uno dei due Warthog avrà il compito di coordinare, il secondo, generalmente in coda, sarà in copertura, in particolare per bloccare attacchi con missili terra-aria a ricerca termica rilasciando i flare. Tale formazione di volo si rende necessaria in quanto il pilota del velivolo di coordinamento è impegnato nell'identificazione dei target e perciò non è in grado, vista anche la bassa quota, di rispondere in tempi sufficientemente ridotti al lancio di contraerea. Grazie alla sostanziosa armatura di titanio, il Thunderbolt è invece poco vulnerabile all'AAA (*Artiglieria Anti-Aerea*), che è comunque facilmente neutralizzabile volando sopra i 5000 ft. In generale una tipica missione FAC ha il seguente profilo di volo:

- Decollo
- Raggiungimento della quota di volo $z=10\,000\text{ ft} \div 20\,000\text{ ft}$ (*la spinta ad alta quota si riduce sensibilmente*) generalmente si adotterà $z=15\,000\text{ ft}$
- Rifornimento in volo se necessario tramite aerocisterna
- Raggiungimento dell'area di ingaggio e discesa sino a 5000 ft
- Perlustrazione e coordinamento degli attacchi. (*per migliorare la visibilità al di sotto del velivolo talvolta si adotta un assetto di volo con angolo di rollio di 30°*)
- Qualora si decidesse l'attacco: [7]
 - Rapida discesa sino a 1000 ft
 - Attacco
 - Rapida risalita sino a 10 000 ft, con rilascio di flare per coprire la traccia termica.
- Pattugliamento e verifica della distruzione dei bersagli
- Risalita alla quota di volo $z=10\,000\text{ ft} \div 20\,000\text{ ft}$
- Ritorno alla base

La bassa velocità e l'elevata manovrabilità alle basse quote di volo rendono l'A-10 un velivolo particolarmente adatto alle missioni FAC e CAS, il cui profilo di volo è analogo a quello presentato sopra, ma il potere decisionale è spostato al comando operativo che coordina truppe di terra e aeree. A causa delle scarse prestazioni del velivolo in quota, pur potendo raggiungere altitudini maggiori, le missioni si svolgono



quasi esclusivamente a quote inferiori ai 20 000 ft. Inoltre, viste le basse velocità, da cui il nomignolo, Warthog, l'aereo risulta particolarmente vulnerabile agli attacchi di fighter-jet ed è perciò adatto a campi operativi *semplici* in cui il nemico non dispone di attrezzature avanzate.

Figura 10: profilo di quota di una tipica missione CAS

APPENDICE D: Codice Matlab per il calcolo del ciclo base

```
% Ciclo Base 3
%% START
close all
clear
clc
%% DATI
%VELIVOLO
D_in = 1.27;
v0 = 376*1.8/3.6;
h = 300; %m
%AMB - ARIA
T_amb = 273+28; %k
P_amb = 101325; %Pa P amb
rho = 1.225; %kg/m3;
gamma = 1.4;
g=gamma;
R = 287;
MM = 28.95;
cp = 1004;
cv = R*MM-cp;
s_amb = 1.68515; %da Shapiro
%GAS COMBUSTI GC
gamma_gc = 1.33;
```

```

ggc = gamma_gc;
cp_gc = 1155;
cv_gc = cp_gc/ggc;
R_gc = cp_gc-cv_gc;
%DIFFUSORE - PRESA D'ARIA
pi_d = 0.97;
%FAN
BPR = 6.2;
beta_f=1.5;
eta_f = 0.88;
eta_f_m = 0.98;
%COMPRESSORE
beta_c = 14;
eta_c = 0.88;
eta_c_m = 0.98;
%BURNER
Q = mean([42.8 42.6])*10^6; %[JP-4,JP-5] J/kg
eta_b = 0.99;
pi_b = 0.95;
%TURBINE
T_max = 1498; %kelvin 1225°C+273
eta_t = 0.92;
eta_t_m = 0.98;
%UGELLO
eta_n = 0.96;
% CALCOLO DEL CICLO
%% conversione grandezze statiche
a0 = sqrt(g*R*T_amb);
M0 = v0/a0;
if M0>1
    disp('ATTENZIONE REGIME SUPERSONICO')
end
P0 = P_amb*(1+(g-1)/2*M0^2)^(g/(g-1));
T0 = T_amb*(1+(g-1)/2*M0^2);
%% Diffusore
P1 = pi_d*P0;
T1 = T0;
%% Fan
P2 = beta_f*P1;
P2_id = P2;
T2_id = T1*beta_f^((g-1)/g);
T2 = T1 +(T2_id-T1)/eta_f;
%% Compressore
P3 = beta_c*P2;
P3_id = P3;
T3_id = T2*beta_c^((g-1)/g);
T3 = T2 +(T3_id-T2)/eta_c;
%% Burner
T4 = T_max;
T4_id = T4;

```

```

f = (cp*T3-cp_gc*T4)/(cp_gc*T4-eta_b*Q);
P4_id = P3;
P4 = pi_b*P3;
%% Turbina HP
T5 = T4 - (cp*(T3-T2))/((eta_t_m*eta_c_m)*(1+f)*cp_gc);
T5_id = T4 - (T4-T5)/eta_t;
P5 = P4*(T5_id/T4)^(ggc/(ggc-1));
P5_id = P5;
%% Turbine LP
T6 = T5 - ((1+BPR)*cp*(T2-T1))/(eta_t_m*eta_f_m*(1+f)*cp_gc);
T6_id = T5 - (T5-T6)/eta_t;
P6 = P5*(T6_id/T5)^(ggc/(ggc-1));
P6_id = P6;
%% Nozzle Hot
P7 = P_amb;
P7_id = P7;
T7_id = T6*(P7/P6)^((ggc-1)/ggc);
T7 = T6 - eta_n*(T6-T7_id);
%efflusso
veff_h = sqrt(2*cp_gc*(T6-T7));
a_eff_h = sqrt(ggc*R_gc*T7);
Meff_h = veff_h/a_eff_h;
%% Nozzle Freddo
P3_bis = P_amb;
T3_bis_id = T2*(P3_bis/P2)^((g-1)/g);
T3_bis = T2-eta_n*(T2-T3_bis_id);
veff_f = sqrt(2*cp*(T2-T3_bis));
a_eff_f = sqrt(g*R*T3_bis);
Meff_f = veff_f/a_eff_f;
%% PORTATE
m_a = pi/4*D_in^2*rho*v0;
m_h = m_a/(1+BPR);
m_f = BPR*m_h;
m_fuel = f*m_h;
%% PRESTAZIONI
TH = m_h*(1+f)*veff_h+m_f*veff_f-m_a*v0;
Is = TH/m_a;
TSFC = m_fuel/TH;
% potenze
P_av = m_fuel*Q; %disponibile chimica
P_d = 0.5*m_h*(1+f)*(veff_h-v0)^2 + 0.5*m_f*(veff_f-v0)^2; %dissipata dal getto
P_j = TH*v0; %potenza propulsiva
% rendimenti
eta_th = (P_d+P_j)/P_av;
eta_p = P_j/(P_d+P_j);
eta_g = P_j/P_av;
%% CALCOLO ENTROPIE
s_amb;
s0 = s_amb;
ds1 = cp*log(T1/T0)-R*log(P1/P0);

```

```

s1 = s0+ds1;
ds2 = cp*log(T2/T1)-R*log(P2/P1);
s2 = s1+ds2;
ds2_id = cp*log(T2_id/T1)-R*log(P2/P1);
s2_id = s1+ds2_id;
ds3 = cp*log(T3/T2)-R*log(P3/P2);
s3 = s2+ds3;
ds3_id = cp*log(T3_id/T2)-R*log(P3/P2);
s3_id = s2+ds3_id;
ds4 = cp_gc*log(T4/T3)-R_gc*log(P4/P3);
s4 = s3+ds4;
ds4_id = cp_gc*log(T4/T3)-R_gc*log(P4_id/P3);
s4_id = s3+ds4_id;
ds5 = cp_gc*log(T5/T4)-R_gc*log(P5/P4);
s5 = s4+ds5;
ds5_id = cp_gc*log(T5_id/T4)-R_gc*log(P5/P4);
s5_id = s4+ds5_id;
ds6 = cp_gc*log(T6/T5)-R_gc*log(P6/P5);
s6 = s5+ds6;
ds6_id = cp_gc*log(T6_id/T5)-R_gc*log(P6/P5);
s6_id = s5+ds6_id;
ds7 = cp_gc*log(T7/T6)-R_gc*log(P7/P6);
s7 = s6+ds7;
ds7_id = cp_gc*log(T7_id/T6)-R_gc*log(P7/P6);
s7_id = s6+ds7_id;
ds3_bis = cp*log(T3_bis/T2)-R*log(P3_bis/P2);
s3_bis = s2+ds3_bis;
ds3_bis_id = cp*log(T3_bis_id/T2)-R*log(P3_bis/P2);
s3_bis_id = s2+ds3_bis_id;
%% ISOBARE
ss = linspace(0,1.2*s7, 10^4);
TT_amb = T_amb/exp(s_amb/cp)*exp(ss/cp);
TT_1 = T1/exp(s1/cp)*exp(ss/cp);
TT_2 = T2/exp(s2/cp)*exp(ss/cp);
TT_3 = T3/exp(s3/cp)*exp(ss/cp);
TT_5 = T5/exp(s5/cp)*exp(ss/cp);
TT_6 = T6/exp(s6/cp)*exp(ss/cp);
%% VETTORI PER PLOT
S = [s_amb s0 s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7];
P = [P_amb P0 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7]; %vettore pressione
T = [T_amb T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7]; %vettore temperatura
P_id = [P_amb P0 P1 P2_id P2 P3_id P3 P4_id P4 P5_id P5 P6_id P6 P7_id P7]; %ciclo
ideale pressioni
T_id = [T_amb T0 T1 T2_id T2 T3_id T3 T4_id T4 T5_id T5 T6_id T6 T7_id T7];
%vettore temperatura ideale
s_id = [s_amb s0 s1 s1 s2 s2 s3 s4_id s4 s4 s5 s5 s6 s6 s7];
%vettore entropia ideale
ss;
%% PLOT
hold on

```

```

grid on
plot(S,T,'r-', 'LineWidth', 2)
plot(S,T,'g*', 'LineWidth', 2)
%ugello Fan
y(1)=plot([s2;s3_bis],[T2,T3_bis],'r', 'LineWidth', 2)
plot([s2,s3_bis_id],[T2,T3_bis_id],'--c', 'LineWidth', 0.7)
plot(s_id,T_id,'--c', 'LineWidth', 0.7)
plot(ss,TT_amb,':m');
plot(ss(1:1000),TT_1(1:1000),':m', ss(1:1000),TT_2(1:1000),
':m',ss(1:7000),TT_3(1:7000),':m', ss(7000:9000),TT_5(7000:9000),':m',
ss(7000:9000),TT_6(7000:9000),':m')
grid on
xlabel({'Entropy'; 's [kJ/kgK]'})
ylabel('T [K]')
title('TF-34-GE100 TURBOFAN','FontSize',12)
legend(y, 'Ciclo Reale', 'Ciclo Ideale','Isobare', 'Location', 'Best')

```

APPENDICE E: Codice Matlab per la valutazione del variare delle prestazioni al variare del BPR

```

% Ciclo Base 3
%% START
close all
clear
clc

```

DATI

```

run CicloBase_DEFINITIVE_LIVE.mlx
N=16;
for i=0:N

%BPR
BPR = 6.2/2+i*0.25;

% CALCOLO DEL CICLO
%% conversione grandezze statiche
a0 = sqrt(g*R*T_amb);
M0 = v0/a0;
if M0>1
    disp('ATTENZIONE REGIME SUPERSONICO')
end

P0 = P_amb*(1+(g-1)/2*M0^2)^(g/(g-1));
T0 = T_amb*(1+(g-1)/2*M0^2);

```

```

%% Diffusore
P1 = pi_d*P0;
T1 = T0;

%% Fan
P2 = beta_f*P1;
P2_id = P2;
T2_id = T1*beta_f^((g-1)/g);
T2 = T1 +(T2_id-T1)/eta_f;

%% Compressore
P3 = beta_c*P2;
P3_id = P3;
T3_id = T2*beta_c^((g-1)/g);
T3 = T2 +(T3_id-T2)/eta_c;

%% Burner
T4 = T_max;
T4_id = T4;
f = (cp*T3-cp_gc*T4)/(cp_gc*T4-eta_b*Q);
P4_id = P3;
P4 = pi_b*P3;

%% Turbina HP
T5 = T4 - (cp*(T3-T2))/((eta_t_m*eta_c_m)*(1+f)*cp_gc);
T5_id = T4 - (T4-T5)/eta_t;
P5 = P4*(T5_id/T4)^(ggc/(ggc-1));
P5_id = P5;

%% Turbine LP
T6 = T5 - ((1+BPR)*cp*(T2-T1))/(eta_t_m*eta_f_m*(1+f)*cp_gc);

T6_id = T5 - (T5-T6)/eta_t;
P6 = P5*(T6_id/T5)^(ggc/(ggc-1));
P6_id = P6;
%% Nozzle Hot
P7 = P_amb;
P7_id = P7;
T7_id = T6*(P7/P6)^((ggc-1)/ggc);
T7 = T6 - eta_n*(T6-T7_id);

%efflusso
veff_h = sqrt(2*cp_gc*(T6-T7));
a_eff_h = sqrt(ggc*R_gc*T7);
Meff_h = veff_h/a_eff_h;

%% Nozzle Freddo
P3_bis = P_amb;
T3_bis_id = T2*(P3_bis/P2)^((g-1)/g);

```

```

T3_bis = T2-eta_n*(T2-T3_bis_id);

veff_f = sqrt(2*cp*(T2-T3_bis));
a_eff_f = sqrt(g*R*T3_bis);
Meff_f = veff_f/a_eff_f;

%% PORTATE
m_a = pi/4*D_in^2*rho*v0;
m_h = m_a/(1+BPR);
m_f = BPR*m_h;
m_fuel = f*m_h;

%% PRESTAZIONI

TH = m_h*(1+f)*veff_h+m_f*veff_f-m_a*v0;
Is = TH/m_a;
TSFC = m_fuel/TH;

% potenze
P_av = m_fuel*Q; %disponibile chimica
P_d = 0.5*m_h*(1+f)*(veff_h-v0)^2 + 0.5*m_f*(veff_f-v0)^2; %dissipata dal getto
P_j = TH*v0; %potenza propulsiva

% rendimenti

eta_th = (P_d+P_j)/P_av;
eta_p = P_j/(P_d+P_j);
eta_g = P_j/P_av;
SPINTA(i+1) = TH;
BPR_vect(i+1) = BPR;
TSFC_vect(1+i) = TSFC;

if ~isreal(TH)
    TH_CRAZY = [TH_CRAZY TH]; %salva i valori di spinta complessi (sovraespanso)
    BPR_CRAZY = [BPR_CRAZY BPR];
end
end

figure
subplot(1,2,1)
hold on
title('SPINTA vs BPR')
plot(BPR_vect, SPINTA, 'r')
plot(BPR0.*ones(1,10^4), linspace(0,max(SPINTA),10^4), 'k:')
xlabel('BPR')
ylabel({'SPINTA'; '[N]'})

subplot(1,2,2)

```

```

hold on
title('TSFC vs BPR')
plot(BPR_vect, TSFC_vect, 'g')
plot(BPR0.*ones(1,10^4), linspace(0,1.5*max(TSFC),10^4), 'k:')
hold on
plot(BPR_vect, (2.06e-5)*ones(size(BPR_vect)), 'k')
xlabel('BPR')
ylabel({'TSFC'; '[kg/sN]'})

subplot(1,2,1)
title('SPINTA vs BPR')
subplot(1,2,2)
title('TSFC vs BPR')

figure
hold on

subplot(2,2,1)
title('TSFC vs BPR rapportate ai rispettivi valori iniziali')
plot(BPR_vect./BPR0, TSFC_vect./TSFC0, 'g')
hold on
plot(ones(1,10^4), linspace(0,max(TSFC_vect./TSFC0),10^4), 'k:')
hold on
plot(linspace(0,max(BPR_vect./BPR0),10^4), ones(1,10^4), 'm:')
xlabel('BPR/BPR_0')
ylabel('TSFC/TSFC_0')

subplot(2,2,3)
title('TSFC vs SPINTA rapportate ai rispettivi valori iniziali')
plot(TSFC_vect./TSFC0, SPINTA./TH0, 'g')
hold on

plot(ones(1,10^4), linspace(0,1.2*max(SPINTA./TH0),10^4), 'k:')
plot(linspace(0.9*min(TSFC_vect./TSFC0),max(TSFC_vect./TSFC0),10^4), ones(1,10^4), 'm:')
%linspace(0,max(TSFC_vect./TSFC0),10^4)
%linspace(0,max(SPINTA./TH0),10^4)

hold on
ylabel('TH/TH_0')
xlabel('TSFC/TSFC_0')

subplot(2,2,2)
plot(BPR_vect./BPR0, SPINTA./TH0, 'r')
hold on
xlabel('BPR/BPR_0')
ylabel('TH/TH_0')

plot(ones(1,10^4), linspace(0,max(TSFC_vect./TSFC0),10^4), 'k:')
plot(linspace(0,max(BPR_vect./BPR0),10^4), ones(1,10^4), 'm:')

```

```

%QUANDO V_eff DIVENTA COMPLESSO T7>T6
BPR = BPR_vect'; TH = SPINTA'; TSFC = TSFC_vect'; Var_percentuale_TH = (((SPINTA-
TH0*ones(size(SPINTA)))/TH0).*100)'; Var_percentuale_TSFC= (TSFC_vect'-
TSFC0*ones(size(TSFC_vect')))/TSFC0.*100;
table(BPR,TH,TSFC, Var_percentuale_TH, Var_percentuale_TSFC)

```

APPENDICE F: Codice Matlab per la valutazione del variare delle prestazioni al variare di β_c

```

%VARIAZIONE PRESTAZIONI CON BETA COMPRESSORE

```

```

% Ciclo Base 3

```

```

%% START

```

```

close all

```

```

clear

```

```

clc

```

```

%% DEFINISCO N PER INCREMENTARE BPR

```

```

N = 100;

```

```

%% BASIC

```

```

%% DATI

```

```

%VELIVOLO

```

```

D_in = 1.27; %m

```

```

%v0 =611/3.6;

```

```

v0 = 560/3.6;

```

```

h = 0; %m

```

```

%AMB - ARIA

```

```

T_amb = 273+25; %k

```

```

P_amb = 101225; %Pa P amb

```

```

rho = 1.225; %kg/m3;

```

```

gamma = 1.4;

```

```

g=gamma;

```

```

R = 287;

```

```

MM = 28.95;

```

```

cp = 1004;

```

```

cv = R*MM-cp;

```

```

s_amb = 1.558; %da Shapiro

```

```

%GAS COMBUSTI GC

```

```

gamma_gc = 1.33;

```

```

ggc = gamma_gc;

```

```

cp_gc = 1155;

```

```

cv_gc = cp_gc/ggc;

```

```

R_gc = cp_gc-cv_gc;

```

```

%DIFFUSORE - PRESA D'ARIA
pi_d = 0.97;

%FAN
BPR = 6.2;
beta_f=1.5;
eta_f = 0.88;
eta_f_m = 0.98;

%COMPRESSORE
beta_c = 30;
eta_c = 0.88;
eta_c_m = 0.98;

%BURNER
Q = 42.8*10^6; %[JP-4,JP-5] J/kg
eta_b = 0.99;
pi_b = 0.95;

%TURBINE
T_max = 1498; %kelvin 1225°C+273
eta_t = 0.92;
eta_t_m = 0.98;

%UGELLO
eta_n = 0.96;

% CALCOLO DEL CICLO
%% conversione grandezze statiche
a0 = sqrt(g*R*T_amb);
M0 = v0/a0;
if M0>1
    disp('ATTENZIONE REGIME SUPERSONICO')
end

P0 = P_amb*(1+(g-1)/2*M0^2)^(g/(g-1));
T0 = T_amb*(1+(g-1)/2*M0^2);

%% Diffusore
P1 = pi_d*P0;
T1 = T0;

%% Fan
P2 = beta_f*P1;
P2_id = P2;
T2_id = T1*beta_f^((g-1)/g);
T2 = T1 +(T2_id-T1)/eta_f;

%% Compressore
P3 = beta_c*P2;

```

```

P3_id = P3;
T3_id = T2*beta_c^((g-1)/g);
T3 = T2 +(T3_id-T2)/eta_c;

%% Burner
T4 = T_max;
T4_id = T4;
f = (cp*T3-cp_gc*T4)/(cp_gc*T4-eta_b*Q);
P4_id = P3;
P4 = pi_b*P3;

%% Turbina HP
T5 = T4 - (cp*(T3-T2))/((eta_t_m*eta_c_m)*(1+f)*cp_gc);
T5_id = T4 - (T4-T5)/eta_t;
P5 = P4*(T5_id/T4)^(ggc/(ggc-1));
P5_id = P5;

%% Turbine LP
T6 = T5 - ((1+BPR)*cp*(T2-T1))/(eta_t_m*eta_f_m*(1+f)*cp_gc);

T6_id = T5 - (T5-T6)/eta_t;
P6 = P5*(T6_id/T5)^(ggc/(ggc-1));
P6_id = P6;
%% Nozzle Hot
P7 = P_amb;
P7_id = P7;
T7_id = T6*(P7/P6)^((ggc-1)/ggc);
T7 = T6 - eta_n*(T6-T7_id);

%efflusso
veff_h = sqrt(2*cp_gc*(T6-T7));
a_eff_h = sqrt(ggc*R_gc*T7);
Meff_h = veff_h/a_eff_h;

%% Nozzle Freddo
P3_bis = P_amb;
T3_bis_id = T2*(P3_bis/P2)^((g-1)/g);
T3_bis = T2-eta_n*(T2-T3_bis_id);

veff_f = sqrt(2*cp*(T2-T3_bis));
a_eff_f = sqrt(g*R*T3_bis);
Meff_f = veff_f/a_eff_f;

%% PORTATE
m_a = pi/4*D_in^2*rho*v0;
m_h = m_a/(1+BPR);
m_f = BPR*m_h;
m_fuel = f*m_h;

```

```

%% PRESTAZIONI

TH = m_h*(1+f)*veff_h+m_f*veff_f-m_a*v0;
Is = TH/m_a;
TSFC = m_fuel/TH;

% potenze
P_av = m_fuel*Q; %disponibile chimica
P_d = 0.5*m_h*(1+f)*(veff_h-v0)^2 + 0.5*m_f*(veff_f-v0)^2; %dissipata dal getto
P_j = TH*v0; %potenza propulsiva

% rendimenti

eta_th = (P_d+P_j)/P_av;
eta_p = P_j/(P_d+P_j);
eta_g = P_j/P_av;

BPR0=BPR;
TH0=TH;
TSFC0=TSFC;
beta_f0=beta_f;
beta_c0=beta_c;
%% DATI
N;

SPINTA = zeros(1,N+1);
TMAX_vect = zeros(1,N+1);
TSFC_vect = zeros(1,N+1);
BETA_F = zeros(1,N+1);
BETA_C = zeros(1,N+1);

TH_CRAZY = [];
TMAX_CRAZY = [];
BETAc_CRAZY = [];
BETAc_CRAZY = [];

for i=0:N

%BPR
BPR = 6.2;
% BETA FAN
beta_c = beta_c0/2 + i/10;

% CALCOLO DEL CICLO
%% conversione grandezze statiche
a0 = sqrt(g*R*T_amb);
M0 = v0/a0;
if M0>1
    disp('ATTENZIONE REGIME SUPERSONICO')
end

```

```

P0 = P_amb*(1+(g-1)/2*M0^2)^(g/(g-1));
T0 = T_amb*(1+(g-1)/2*M0^2);

%% Diffusore
P1 = pi_d*P0;
T1 = T0;

%% Fan
P2 = beta_f*P1;
P2_id = P2;
T2_id = T1*beta_f^((g-1)/g);
T2 = T1 +(T2_id-T1)/eta_f;

%% Compressore
P3 = beta_c*P2;
P3_id = P3;
T3_id = T2*beta_c^((g-1)/g);
T3 = T2 +(T3_id-T2)/eta_c;

%% Burner
T4 = T_max;
T4_id = T4;
f = (cp*T3-cp_gc*T4)/(cp_gc*T4-eta_b*Q);
P4_id = P3;
P4 = pi_b*P3;

%% Turbina HP
T5 = T4 - (cp*(T3-T2))/((eta_t_m*eta_c_m)*(1+f)*cp_gc);
T5_id = T4 - (T4-T5)/eta_t;
P5 = P4*(T5_id/T4)^(ggc/(ggc-1));
P5_id = P5;

%% Turbine LP
T6 = T5 - ((1+BPR)*cp*(T2-T1))/(eta_t_m*eta_f_m*(1+f)*cp_gc);

T6_id = T5 - (T5-T6)/eta_t;
P6 = P5*(T6_id/T5)^(ggc/(ggc-1));
P6_id = P6;

%% Nozzle Hot
P7 = P_amb;
P7_id = P7;
T7_id = T6*(P7/P6)^((ggc-1)/ggc);
T7 = T6 - eta_n*(T6-T7_id);

%efflusso
veff_h = sqrt(2*cp_gc*(T6-T7));
a_eff_h = sqrt(ggc*R_gc*T7);
Meff_h = veff_h/a_eff_h;

```

```

%% Nozzle Freddo
P3_bis = P_amb;
T3_bis_id = T2*(P3_bis/P2)^((g-1)/g);
T3_bis = T2-eta_n*(T2-T3_bis_id);

veff_f = sqrt(2*cp*(T2-T3_bis));
a_eff_f = sqrt(g*R*T3_bis);
Meff_f = veff_f/a_eff_f;

%% PORTATE
m_a = pi/4*D_in^2*rho*v0;
m_h = m_a/(1+BPR);
m_f = BPR*m_h;
m_fuel = f*m_h;

%% PRESTAZIONI

TH = m_h*(1+f)*veff_h+m_f*veff_f-m_a*v0;
Is = TH/m_a;
TSFC = m_fuel/TH;

% potenze
P_av = m_fuel*Q; %disponibile chimica
P_d = 0.5*m_h*(1+f)*(veff_h-v0)^2 + 0.5*m_f*(veff_f-v0)^2; %dissipata dal getto
P_j = TH*v0; %potenza propulsiva

% rendimenti

eta_th = (P_d+P_j)/P_av;
eta_p = P_j/(P_d+P_j);
eta_g = P_j/P_av;

SPINTA(i+1) = TH;
TMAX_vect(i+1) = T_max;
TSFC_vect(1+i) = TSFC;
BETA_F(1+i) = beta_f;
BETA_C(1+i) = beta_c;

if ~isreal(TH)
    TH_CRAZY = [TH_CRAZY TH];
    BETAc_CRAZY = [BETAc_CRAZY beta_f];
end
end

[TSFC_min, TSFC_index] = min(TSFC_vect);
TSFC_min
BETA_C(TSFC_index)

```

```

figure
subplot(1,2,1)
grid on
hold on
title('SPINTA vs \beta_c')
plot(BETA_C, SPINTA, 'r')
plot(beta_c0.*ones(1,10^4), linspace(0.8*min(SPINTA),max(SPINTA),10^4), 'k:')
xlabel('\beta_c')
ylabel('SPINTA [N]')

subplot(1,2,2)
hold on
grid on
title('TSFC vs \beta_c')
plot(BETA_C, TSFC_vect, 'g')
plot(beta_c0.*ones(1,10^4), linspace(0.8*min(TSFC_vect),max(TSFC_vect),10^4), 'k:')
xlabel('\beta_c')
ylabel('TSFC [Ns/kg]')

figure
hold on

subplot(2,2,1)
title('TSFC vs \beta_c rapportate ai rispettivi valori iniziali')
plot(BETA_C./beta_c0, TSFC_vect./TSFC0, 'g')
hold on
%plot(ones(1,10^4), linspace(0.8*min(TSFC_vect./TSFC0),max(TSFC_vect./TSFC0),10^4),
'k:')
hold on
%plot(linspace(0.8*min(BETA_F./beta_f0),max(BETA_F./beta_f0),10^4),ones(1,10^4), 'm
:')
xlabel('\beta_c/\beta_c_0')
ylabel('TSFC/TSFC_0')

subplot(2,2,3)
title('SPINTA vs TSFC rapportate ai rispettivi valori iniziali')
hold on
plot(TSFC_vect./TSFC0, SPINTA./TH0, 'g')
hold on

plot(ones(1,10^4), linspace(0.8*min(SPINTA./TH0),1.2*max(SPINTA./TH0),10^4), 'k:')
hold on
plot(linspace(0.9*min(TSFC_vect./TSFC0),max(TSFC_vect./TSFC0),10^4),ones(1,10^4), '
m:')
%linspace(0,max(TSFC_vect./TSFC0),10^4)
%linspace(0,max(SPINTA./TH0),10^4)

hold on
ylabel('TH/TH_0')
xlabel('TSFC/TSFC_0')

```

```

subplot(2,2,4)
title('TSFC vs SPINTA rapportate ai rispettivi valori iniziali')
hold on
plot(SPINTA./TH0, TSFC_vect./TSFC0,'g')
hold on
hold on
xlabel('TH/TH_0')
ylabel('TSFC/TSFC_0')
grid on

subplot(2,2,2)
plot(BETA_C./beta_c0, SPINTA./TH0,'r')
hold on
xlabel('\beta_c/\beta_c_0')
ylabel('TH/TH_0')

plot(ones(1,10^4),linspace(0.8*min(TSFC_vect./TSFC0),max(TSFC_vect./TSFC0),10^4),'k:')
plot(linspace(0.8*min(BETA_C./beta_c0),max(BETA_C./beta_c0),10^4),ones(1,10^4),'m:')

```

APPENDICE G: Codice Matlab per il calcolo dei triangoli di velocità

```

% Calcolo_FAN_COMPRESSORE2
%% START
close all
clear
clc

%% Ciclo Base

%% DATI
%VELIVOLO
D_in = 1.27; %m
v0 = 376*1.8/3.6;
h = 300; %m

%AMB - ARIA
T_amb = 273+28; %k
P_amb = 101325; %Pa P_amb
rho = 1.225; %kg/m3;

gamma = 1.4;
g=gamma;
R = 287;
MM = 28.95;
cp = 1004;
cv = R*MM-cp;

```

```

s_amb = 1.68515; %da Shapiro

%GAS COMBUSTI GC
gamma_gc = 1.33;
ggc = gamma_gc;
cp_gc = 1155;
cv_gc = cp_gc/ggc;
R_gc = cp_gc-cv_gc;

%DIFFUSORE - PRESA D'ARIA
pi_d = 0.97;

%FAN
BPR = 6.2;
beta_f=1.5;
eta_f = 0.88;
eta_f_m = 0.98;

%COMPRESSORE
beta_c = 14;
eta_c = 0.88;
eta_c_m = 0.98;

%BURNER
Q = 42.8*10^6; %[JP-4,JP-5] J/kg
eta_b = 0.99;
pi_b = 0.95;

%TURBINE
T_max = 1498; %kelvin 1225°C+273
eta_t = 0.92;
eta_t_m = 0.98;

%UGELLO
eta_n = 0.96;

% CALCOLO DEL CICLO
%% conversione grandezze statiche
a0 = sqrt(g*R*T_amb);
M0 = v0/a0;
if M0>1
    disp('ATTENZIONE REGIME SUPERSONICO')
end

P0 = P_amb*(1+(g-1)/2*M0^2)^(g/(g-1));
T0 = T_amb*(1+(g-1)/2*M0^2);

%% Diffusore

```

```

P1 = pi_d*P0;
T1 = T0;

%% Fan
P2 = beta_f*P1;
P2_id = P2;
T2_id = T1*beta_f^((g-1)/g);
T2 = T1 +(T2_id-T1)/eta_f;

%% Compressore
P3 = beta_c*P2;
P3_id = P3;
T3_id = T2*beta_c^((g-1)/g);
T3 = T2 +(T3_id-T2)/eta_c;

%% Burner
T4 = T_max;
T4_id = T4;
f = (cp*T3-cp_gc*T4)/(cp_gc*T4-eta_b*Q);
P4_id = P3;
P4 = pi_b*P3;

%% Turbina HP
T5 = T4 - (cp*(T3-T2))/((eta_t_m*eta_c_m)*(1+f)*cp_gc);
T5_id = T4 - (T4-T5)/eta_t;
P5 = P4*(T5_id/T4)^(ggc/(ggc-1));
P5_id = P5;

%% Turbine LP
T6 = T5 - ((1+BPR)*cp*(T2-T1))/(eta_t_m*eta_f_m*(1+f)*cp_gc);
T6_id = T5 - (T5-T6)/eta_t;
P6 = P5*(T6_id/T5)^(ggc/(ggc-1));
P6_id = P6;

%% Nozzle Hot
P7 = P_amb;
P7_id = P7;
T7_id = T6*(P7/P6)^((ggc-1)/ggc);
T7 = T6 - eta_n*(T6-T7_id);

%efflusso
veff_h = sqrt(2*cp_gc*(T6-T7));
a_eff_h = sqrt(ggc*R_gc*T7);
Meff_h = veff_h/a_eff_h;

%% Nozzle Freddo
P3_bis = P_amb;
T3_bis_id = T2*(P3_bis/P2)^((g-1)/g);
T3_bis = T2-eta_n*(T2-T3_bis_id);

veff_f = sqrt(2*cp*(T2-T3_bis));

```

```

a_eff_f = sqrt(g*R*T3_bis);
Meff_f = veff_f/a_eff_f;

%% PORTATE
m_a = pi/4*D_in^2*rho*v0;
m_h = m_a/(1+BPR);
m_f = BPR*m_h;
m_fuel = f*m_h;

%% PRESTAZIONI

TH = m_h*(1+f)*veff_h+m_f*veff_f-m_a*v0;
Is = TH/m_a;
TSFC = m_fuel/TH;

% potenze
P_av = m_fuel*Q; %disponibile chimica
P_d = 0.5*m_h*(1+f)*(veff_h-v0)^2 + 0.5*m_f*(veff_f-v0)^2; %dissipata dal getto
P_j = TH*v0; %potenza propulsiva

% rendimenti

eta_th = (P_d+P_j)/P_av;
eta_p = P_j/(P_d+P_j);
eta_g = P_j/P_av;

%% VETTORI

P = [P_amb P0 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7]; %vettore pressione
T = [T_amb T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7]; %vettore temperatura
P_id = [P_amb P0 P1 P2_id P2 P3_id P3 P4_id P4 P5_id P5 P6_id P6 P7_id P7]; %ciclo
ideale pressioni
T_id = [T_amb T0 T1 T2_id T2 T3_id T3 T4_id T4 T5_id T5 T6_id T6 T7_id T7];
%vettore temperatura ideale

```

Grandezze statiche del ciclo

```

M0;
M1 = 0.3; %valle DIFF
M2 = 0.25; %valle FAN
M3 = 0.2; %valle COMP
M5=M3; %HPT
M6=M3; %LPT
M7=Meff_h;
M1_3 = [M1 M2 M3];
M5_6 = [M5 M5 M6];

```

```

T_static = zeros(1,9);
T_static(1:2) = T_amb;

P_static = zeros(1,9);
P_static(1:2) = P_amb; %[P_amb, Pst_0=P_amb]

P_static(3:5) = P(3:5)./((1+(g-1)/2*M1_3.^2).^(g/(g-1)));
T_static(3:5) = T(3:5)./((1+(g-1)/2*M1_3.^2));

P_static(6:end-1) = P(6:end-1)./((1+(ggc-1)/2*M5_6.^2).^(ggc/(ggc-1)));
T_static(6:end-1) = T(6:end-1)./((1+(ggc-1)/2*M5_6.^2));

P_static(end) = P_amb;
T_static(end) = T(end)/((1+(ggc-1)/2*Meff_h^2));
T_static(6)=T(6); %non conosco P,T statiche dopo la combustione, ma essendo v=22
m/s, quasi coincidono
P_static(6)=P(6);

a0;
a1 = sqrt(g*R*T_static(3));
a2 = sqrt(g*R*T_static(4));
a3 = sqrt(g*R*T_static(5));
a4 = sqrt(g*R*T_static(6));
a5 = sqrt(g*R*T_static(7));
a6 = sqrt(g*R*T_static(8));
a7 = a_eff_h;

v_vect = zeros(1,9);
v_vect(1:2) = v0;
v_vect(3) = M1*a1;
v_vect(4) = M2*a2;
v_vect(5) = M3*a3;
v_vect(6) = 22; %[m/s] Flow and Combustion Characteristics of an Annular Combustor
A. F. BICEN, D. TSE, and J. H. WHITELOW PAG 6
v_vect(7) = M5*a5;
v_vect(8) = M6*a6;
v_vect(9) = v_eff_h;

% densità e sezioni
rho_vect = zeros(size(P));
rho_vect(1:5) = P_static(1:5)./(R*T_static(1:5));
rho_vect(6:end) = P_static(6:end)./(R_gc*T_static(6:end));

```

FAN

m_a;	%portata entrante nel fan
P1;	%pressione TOT in ingresso al fan
P2;	%pressione TOT in uscita dal fan
D_fan = 1.27;	%[m] da Turbofan and Turbojet Engines Database Handbook E. Roux
D_shaft = 0.5;	% si considera un albero dal diametro di circa il 40% del Fan

```

A_fan_in = pi/4*(D_fan^2-D_shaft^2);
A_inf = (rho_vect(3)/rho_vect(1))*(v_vect(3)/v_vect(1))*A_fan_in;
D_inf = sqrt(4/pi*A_inf);

m_a = rho_vect(1)*v_vect(1)*A_inf;
m_h = m_a/(1+BPR);
m_f = m_h*BPR;

%calcolo sezioni fan
A_fan_in;
A1 = A_fan_in;
A1_h = m_h/(rho_vect(3)*v_vect(3));
A1_f = m_f/(rho_vect(3)*v_vect(3));
D1_h = sqrt(4/pi*A1_h+D_shaft^2);
D_case = D1_h;
A2_h = m_h/(rho_vect(4)*v_vect(4));
D_sh2 = sqrt(D_case^2-4/pi*A2_h); %diametro case esterno costante, man mano
aumenta il diametro dell'albero

IGV_F = [35; 40];
alpha1_fan = IGV_F;

rpm = 6900; %rpm
omega = rpm*2*pi/60; %[rad/s]

P_fan_tot = [P(3) P(4)];
P_fan_static = [P_static(3), P_static(4)];

T_fan_tot = [T(3) T(4)];
T_fan_static = [T_static(3) T_static(4)];
rho_fan = P_fan_static./(R.*T_fan_static);

%suppongo area costante
Cz1_f = [v_vect(3); v_vect(3)]; %velocità in ingresso uniforme lungo r
C1_f = Cz1_f./cosd(alpha1_fan);
Ct1_f = C1_f.*sind(alpha1_fan);

%Angolo di uscita rotore
r_mid_f = D_case(1)/4;
r_ref_fan =[r_mid_f; D_case(1)/2];
U_f = omega.*r_ref_fan; %velocità angolare fan

Cz2_f = Cz1_f.*rho_fan(1)./rho_fan(2);

alpha2_fan = atand(((beta_f^((g-1)/g)-
1).*cp.*T_fan_tot(1)./U_f+Cz1_f.*tand(alpha1_fan))./Cz2_f);

C2_f = Cz2_f./cosd(alpha2_fan);
Ct2_f = C2_f .* sind(alpha2_fan);

```

```

STATOR_F = [35; 40];

Cz3_f = Cz2_f;
C3_f = Cz3_f./cosd(STATOR_F);
Ct3_f = C3_f.*sind(STATOR_F);

alpha1_comp = zeros(2,15);
alpha1_comp(:,1) = STATOR_F;

%CALCOLO DATI RELATIVI
Wz1_f = Cz1_f;
Wt1_f = Ct1_f-omega.*r_ref_fan;
beta1_f = atand(Wt1_f/Wz1_f);

Wz2_f = Cz2_f;
Wt2_f = Ct2_f-omega.*r_ref_fan;
beta2_f = atand(Wt2_f/Wz2_f);

```

COMPRESSORE

```

omega; %richiamo velocità angolare

beta_c;
eta_c;
eta_st = (g-1)/g*log(beta_c)/log(1+(beta_c^((g-1)/g)-1)/eta_c); %rendimento
stadio-Sapienza pag 253

beta_st = beta_c^(1/14); %calcolo il beta del singolo stadio supponendo che questi
imprimano tutti la medesima compressione
P_comp_tot = P2*beta_st.^[0:14];

T_comp_tot = T(4)*beta_st.^(1/eta_st*(g-1)/g*[0:14]);

%approssimo P,T statiche con le totali
rho_vect_total = P_comp_tot./(R*T_comp_tot);

A_s1=A1_h; %sezione stadio 1
A_st = (rho_vect_total(1)./rho_vect_total)*A_s1;
D_sh_st = sqrt(D_case^2-4/pi.*A_st); %diametro albero
D_case_vect = D_case*ones(size(D_sh_st));

%raggi di riferimento per il calcolo dei triangoli
r_case = D_case/2;
r_mid = 0.5*(D_sh_st + (D_case-D_sh_st)/2);
r_ref = [r_mid; r_case*ones(size(r_mid))];
U_c = omega.*r_ref; %velocità angolare comp

```

```

plot(D_sh_st/2);
hold on
plot(D_case/2*ones(1, length(D_sh_st)), 'k', "LineWidth",1.5);
hold on
plot(r_ref(1,:), 'r:');
ylabel('Distanza da asse albero [m]');
xlabel('Numero stadio');
legend('PROFILO ALBERO MOTORE', 'PROFILO INVOLUCRO ESTERNO COMPRESSORE', 'PUNTO MEDIO PALETTE', 'Location', "southeast")

```

AVVIO COMPRESSORE - CALCOLO DEL 1° STADIO

```

STATOR = [35; 40];

STATOR = STATOR.*ones(size(alpha1_comp));
alpha1_comp;
Cz1_comp = zeros(2,15);
C1_comp = zeros(size(Cz1_comp));
Ct1_comp = zeros(size(Cz1_comp));

% INGRESSO ROTORE PRIMO STADIO
Cz1_comp(:,1) = Cz3_f.*A_st(1)/A1_h;
C1_comp(:,1) = Cz1_comp(:,1)./cosd(alpha1_comp(:,1));
Ct1_comp(:,1) = C1_comp(:,1).*sind(alpha1_comp(:,1));

% USCITA ROTORE PRIMO STADIO
Cz2_comp = zeros(2,15);
C2_comp = zeros(size(Cz1_comp));
Ct2_comp = zeros(size(Cz1_comp));

Cz2_comp = zeros(size(Cz1_comp));
Cz2_comp(:,1) = Cz1_comp(:,1)*rho_vect_total(1)/rho_vect_total(2);;
%P_comp_tot(i) = Pressione totale in ingresso allo stadio i. Viste le basse
velocità Pst~Ptot

alpha2_comp(:,1) = atand(((beta_st^((g-1)/g)-
1).*cp.*T_comp_tot(1)./U_c(:,1)+Cz1_comp(:,1).*tand(alpha1_comp(:,1)))./Cz2_comp(:,1));

C2_comp(:,1) = Cz2_comp(:,1)./cosd(alpha2_comp(:,1));
Ct2_comp(:,1) = C2_comp(:,1).*sind(alpha2_comp(:,1));

%INGRESSO STATORE PRIMO STADIO
C2_comp;
Ct2_comp;

```

```

Cz2_comp;
alpha2_comp;

Cz3_comp = zeros(2,15);
C3_comp = zeros(size(Cz1_comp));
Ct3_comp = zeros(size(Cz1_comp));

%USCITA STATORE PRIMO STADIO
STATOR;

Cz3_comp(:,1) = Cz2_comp(:,1);
C3_comp(:,1) = Cz3_comp(:,1)./cosd(STATOR(:,1));
Ct3_comp(:,1) = C3_comp(:,1).*sind(STATOR(:,1));

%CALCOLO DATI RELATIVI
Wz1_comp = Cz1_comp;
Wt1_comp = Ct1_comp-omega.*r_ref;
beta1_comp = atand(Wt1_comp./Wz1_comp);

Wz2_comp = Cz2_comp;
Wt2_comp = Ct2_comp-omega.*r_ref;
beta2_comp = atand(Wt2_comp./Wz2_comp);

```

CICLO PER CALCOLO STADI COMPRESSORE

```

for i=2:14
    alpha1_comp(:,i) = STATOR(:,i);

    Cz1_comp(:,i) = Cz3_comp(:,i-1)*A_st(i-1)/A_st(i);
    C1_comp(:,i) = Cz1_comp(:,i)./cosd(alpha1_comp(:,i));
    Ct1_comp(:,i) = C1_comp(:,i).*sind(alpha1_comp(:,i));

    Cz2_comp(:,i) = Cz1_comp(:,i)*rho_vect_total(i)/rho_vect_total(i+1); %sezione
    costante

    alpha2_comp(:,i) = atand((((P_comp_tot(i+1)/P_comp_tot(i))^(g-1)/g)-
    1).*cp.*T_comp_tot(i)./U_c(:,i)+Cz1_comp(:,i).*tand(alpha1_comp(:,i)))./Cz2_comp(
    :,i));

    Ct2_comp(:,i) = Cz2_comp(:,i).*tand(alpha2_comp(:,i));
    C2_comp(:,i) = Cz2_comp(:,i)./cosd(alpha2_comp(:,i));

    Cz3_comp(:,i) = Cz2_comp(:,i);
    C3_comp(:,i) = Cz3_comp(:,i)./cosd(STATOR(:,i));
    Ct3_comp(:,i) = Cz3_comp(:,i).*tand(STATOR(:,i));
end

```

```

%DISCOSTAMENTO MASSIMO DA ALPHA1_COMP(:,1)
delta_alpha1_comp = max(max(alpha2_comp-alpha2_comp(:,1))));

%CALCOLO DATI RELATIVI
Wz1_comp = Cz1_comp;
Wt1_comp = Ct1_comp-U_c;
beta1_comp = atand(Wt1_comp./Wz1_comp);

Wz2_comp = Cz2_comp;
Wt2_comp = Ct2_comp-U_c;
beta2_comp = atand(Wt2_comp./Wz2_comp);

```

ERRORE SULLE DENSITÀ DOVUTO ALL'APPROSSIMAZIONE STATICO~TOTALE

```

RHO_TOT = P./(R*T);
RHO_ST = P_static./(R*T_static);

DELTA=(RHO_TOT-RHO_ST)./RHO_ST*100;
MASSIMO=max(max(DELTA));
MEDIA=mean(DELTA);

```

APPENDICE H: Codice Matlab per la comparazione del ciclo Joule Brayton per $\beta_C=14$ e $\beta_C=20.9$

```

% Ciclo Base 3

beta_c2 = 20.9;    %14
beta_f2 = 1.5;    %1.5
BPR_2 = 6.2;    %6.2
T_max2 =1498 ;    %1498

run CicloBase_DEFINITIVE_LIVE.mlx
hold on

```

CICLO 2

```

% Ciclo Base 3

% Calcolo_FAN_COMPRESSORE2
% %% START
% close all
% clear
% clc

%% Ciclo Base
hold on
%% DATI

```

```

%VELIVOLO
D_in = 1.27; %m
v0 = 376*1.8/3.6;
h = 300; %m

%AMB - ARIA
T_amb = 273+28; %k
P_amb = 101325; %Pa P amb
rho = 1.225; %kg/m3;

gamma = 1.4;
g=gamma;
R = 287;
MM = 28.95;
cp = 1004;
cv = R*MM-cp;
s_amb = 1.68515; %da Shapiro

%GAS COMBUSTI GC
gamma_gc = 1.33;
ggc = gamma_gc;
cp_gc = 1155;
cv_gc = cp_gc/ggc;
R_gc = cp_gc-cv_gc;

%DIFFUSORE - PRESA D'ARIA
pi_d = 0.97;

%FAN
BPR = BPR_2;
beta_f=beta_f2;
eta_f = 0.88;
eta_f_m = 0.98;

%COMPRESSORE
beta_c = beta_c2;
eta_c = 0.88;
eta_c_m = 0.98;

%BURNER
Q = 42.8*10^6; %[JP-4,JP-5] J/kg
eta_b = 0.99;
pi_b = 0.95;

%TURBINE
T_max = T_max2; %kelvin 1225°C+273
eta_t = 0.92;
eta_t_m = 0.98;

%UGELLO

```

```

eta_n = 0.96;

% CALCOLO DEL CICLO
%% conversione grandezze statiche
a0 = sqrt(g*R*T_amb);
M0 = v0/a0;
if M0>1
    disp('ATTENZIONE REGIME SUPERSONICO')
end

P0 = P_amb*(1+(g-1)/2*M0^2)^(g/(g-1));
T0 = T_amb*(1+(g-1)/2*M0^2);

%% Diffusore
P1 = pi_d*P0;
T1 = T0;

P_static(3) = P1/(1+(g-1)/2*M0^2)^(g/(g-1));
T_static(3) = T1/(1+(g-1)/2*M0^2);

%% Fan
P2 = beta_f*P1;
P2_id = P2;
T2_id = T1*beta_f^((g-1)/g);
T2 = T1 +(T2_id-T1)/eta_f;

%% Compressore
P3 = beta_c*P2;
P3_id = P3;
T3_id = T2*beta_c^((g-1)/g);
T3 = T2 +(T3_id-T2)/eta_c;

%% Burner
T4 = T_max;
T4_id = T4;
f = (cp*T3-cp_gc*T4)/(cp_gc*T4-eta_b*Q);
P4_id = P3;
P4 = pi_b*P3;

%% Turbina HP
T5 = T4 - (cp*(T3-T2))/((eta_t_m*eta_c_m)*(1+f)*cp_gc);
T5_id = T4 - (T4-T5)/eta_t;
P5 = P4*(T5_id/T4)^(ggc/(ggc-1));
P5_id = P5;

%% Turbine LP
T6 = T5 - ((1+BPR)*cp*(T2-T1))/(eta_t_m*eta_f_m*(1+f)*cp_gc);
T6_id = T5 - (T5-T6)/eta_t;
P6 = P5*(T6_id/T5)^(ggc/(ggc-1));

```

```

P6_id = P6;
%% Nozzle Hot
P7 = P_amb;
P7_id = P7;
T7_id = T6*(P7/P6)^((ggc-1)/ggc);
T7 = T6 - eta_n*(T6-T7_id);

%efflusso
veff_h = sqrt(2*cp_gc*(T6-T7));
a_eff_h = sqrt(ggc*R_gc*T7);
Meff_h = veff_h/a_eff_h;

%% Nozzle Freddo
P3_bis = P_amb;
T3_bis_id = T2*(P3_bis/P2)^((g-1)/g);
T3_bis = T2-eta_n*(T2-T3_bis_id);

veff_f = sqrt(2*cp*(T2-T3_bis));
a_eff_f = sqrt(g*R*T3_bis);
Meff_f = veff_f/a_eff_f;

%% CALCOLO ENTROPIE
s_amb;
s0 = s_amb;

ds1 = cp*log(T1/T0)-R*log(P1/P0);
s1 = s0+ds1;

ds2 = cp*log(T2/T1)-R*log(P2/P1);
s2 = s1+ds2;
ds2_id = cp*log(T2_id/T1)-R*log(P2/P1);
s2_id = s1+ds2_id;

ds3 = cp*log(T3/T2)-R*log(P3/P2);
s3 = s2+ds3;
ds3_id = cp*log(T3_id/T2)-R*log(P3/P2);
s3_id = s2+ds3_id;

ds4 = cp_gc*log(T4/T3)-R_gc*log(P4/P3);
s4 = s3+ds4;
ds4_id = cp_gc*log(T4/T3)-R_gc*log(P4_id/P3);
s4_id = s3+ds4_id;

ds5 = cp_gc*log(T5/T4)-R_gc*log(P5/P4);
s5 = s4+ds5;
ds5_id = cp_gc*log(T5_id/T4)-R_gc*log(P5/P4);
s5_id = s4+ds5_id;

ds6 = cp_gc*log(T6/T5)-R_gc*log(P6/P5);

```

```

s6 = s5+ds6;
ds6_id = cp_gc*log(T6_id/T5)-R_gc*log(P6/P5);
s6_id = s5+ds6_id;

ds7 = cp_gc*log(T7/T6)-R_gc*log(P7/P6);
s7 = s6+ds7;
ds7_id = cp_gc*log(T7_id/T6)-R_gc*log(P7/P6);
s7_id = s6+ds7_id;

ds3_bis = cp*log(T3_bis/T2)-R*log(P3_bis/P2);
s3_bis = s2+ds3_bis;
ds3_bis_id = cp*log(T3_bis_id/T2)-R*log(P3_bis/P2);
s3_bis_id = s2+ds3_bis_id;

%% ISOBARE
ss = linspace(0,1.2*s7, 10^4);

TT_amb = T_amb/exp(s_amb/cp)*exp(ss/cp);
TT_1 = T1/exp(s1/cp)*exp(ss/cp);
TT_2 = T2/exp(s2/cp)*exp(ss/cp);
TT_3 = T3/exp(s3/cp)*exp(ss/cp);
TT_5 = T5/exp(s5/cp)*exp(ss/cp);
TT_6 = T6/exp(s6/cp)*exp(ss/cp);

%% VETTORI PER PLOT

S = [s_amb s0 s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7]; %occhio manca tratto 2-3bis % vettore
entropia
P = [P_amb P0 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7]; %vettore pressione
T = [T_amb T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7]; %vettore temperatura
P_id = [P_amb P0 P1 P2_id P2 P3_id P3 P4_id P4 P5_id P5 P6_id P6 P7_id P7]; %ciclo
ideale pressioni
T_id = [T_amb T0 T1 T2_id T2 T3_id T3 T4_id T4 T5_id T5 T6_id T6 T7_id T7];
%vettore temperatura ideale
s_id = [s_amb s0 s1 s1 s2 s2 s3 s4_id s4 s4 s5 s5 s6 s6 s7];
%vettore entropia ideale

ss;

%vettori grandezze statiche
T_static = zeros(1,9);
T_static(1:2) = T_amb

P_static = zeros(1,9);
P_static(1:2) = P_amb;

P_static(3) = P(3)/(((1+(g-1)/2*M0^2)^(g/(g-1))));
T_static(3) = T(3)/(((1+(g-1)/2*M0^2)));

```

```

P_static(4:end) = P(4:end)/((1+(ggc-1)/2*M0^2)^(ggc/(ggc-1)));
T_static(4:end) = T(4:end)/((1+(ggc-1)/2*M0^2));

a0;
a1 = sqrt(g*R*T_static(3));
a2 = sqrt(g*R*T_static(4));
a3 = sqrt(g*R*T_static(5));
a4 = sqrt(g*R*T_static(6));
a5 = sqrt(g*R*T_static(7));
a6 = sqrt(g*R*T_static(8));
a7 = a_eff_h;

v_vect = zeros(1,9);
v_vect(1:2) = v0;
v_vect(3) = 0.4*a1;
v_vect(4) = 0.2*a2;
v_vect(5) = 0.2*a3;
v_vect(6) = 22; %[m/s] Flow and Combustion Characteristics of an Annular Combustor
A. F. BICEN, D. TSE, and J. H. WHITELAW PAG 6
v_vect(7) = 0.2*a5;
v_vect(8) = 0.2*a6;
v_vect(9) = veff_h;

% densità e sezioni
rho_vect = zeros(size(P));
rho_vect(1:5) = P(1:5)./(R*T_static(1:5));
rho_vect(6:end) = P(6:end)./(R*T_static(6:end));

%% PORTATE
m_a = pi/4*D_in^2*rho*v0;
m_h = m_a/(1+BPR);
m_f = BPR*m_h;
m_fuel = f*m_h;

%% PRESTAZIONI

TH = m_h*(1+f)*veff_h+m_f*veff_f-m_a*v0;
Is = TH/m_a;
TSFC = m_fuel/TH;

% potenze
P_av = m_fuel*Q; %disponibile chimica
P_d = 0.5*m_h*(1+f)*(veff_h-v0)^2 + 0.5*m_f*(veff_f-v0)^2; %dissipata dal getto
P_j = TH*v0; %potenza propulsiva

% rendimenti

eta_th = (P_d+P_j)/P_av;
eta_p = P_j/(P_d+P_j);
eta_g = P_j/P_av;

```

```

m_a; %portata d'aria totale

%% PLOT
hold on
grid on
%plot(S,T,'r-', 'LineWidth', 2)
hold on
plot(S,T,'b-', 'LineWidth', 2)
hold on
plot(S,T,'g*', 'LineWidth', 2)
hold on

%ugello Fan
hold on
plot([s2;s3_bis],[T2,T3_bis],'r', 'LineWidth', 2)
hold on
plot([s2,s3_bis_id],[T2,T3_bis_id],'--c', 'LineWidth', 0.7)
hold on
plot(s_id,T_id,'--c', 'LineWidth', 0.7)
hold on
plot(ss,TT_amb,':m', ss(1:1000),TT_1(1:1000),':m', ss(1:1000),TT_2(1:1000),
':m',ss(1:7000),TT_3(1:7000),':m', ss(7000:9000),TT_5(7000:9000),':m',
ss(7000:9000),TT_6(7000:9000),':m')

grid on
xlabel({'Entropy'; 's [kJ/kgK]'})
ylabel('T [K]')
title('TF-34-GE100 TURBOFAN','FontSize',12)

format shortg
rownames = {' ) PORTATA TOTALE'; ' ) PORTATA CALDA'; ' ) PORTATA FREDDA'; ' ) f'; ' )
BPR'};
dati = [m_a; m_h; m_f; f; BPR];
table(dati,'RowNames',rownames)
rownames = {' ) SPINTA: '; ' ) TSFC'; ' ) RENDIMENTO PROPULSIVO';
' ) RENDIMENTO TERMICO'; ' ) RENDIMENTO GLOBALE'};
prestazioni = [TH;TSFC;eta_p;eta_th;eta_g];
table(prestazioni, 'RowNames',rownames)

hold on

```

APPENDICE I: Codice per il plot dei triangoli di velocità

```
clear
clc
close all
run Calcolo_FAN_COMPRESSORE5.mlx
N=1; % numero dello stadio da considerare

Xc = linspace(0, Cz1_comp(1,N), 1000);
Yc = linspace(0, Ct1_comp(1,N), 1000);

Xw = linspace(0, Wz1_comp(1,N), 1000);
Yw = linspace(0, Wt1_comp(1,N), 1000);
zx = linspace(0, 1.3*max(Xc), 1000);
zy = zeros(1,1000);

figure
subplot(1,3,1)
plot(zx,zy, 'k:');
hold on
plot(Xc,Yc, 'r')

plot(Xw,Yw, 'b')
grid on

title({'Triangolo di Velocità'; 'Ingresso Rotore'});
xlabel('Velocità Assiale [m/s]');
ylabel('Velocità Tangenziale [m/s]');
legend('Asse z', 'Velocità assoluta C', 'Velocità relativa W', 'Location',
'southoutside')

xlim([0 120])
ylim([-250,250])

subplot(1,3,2)

Xc = linspace(0, Cz2_comp(1,N), 1000);
Yc = linspace(0, Ct2_comp(1,N), 1000);

Xw = linspace(0, Wz2_comp(1,N), 1000);
Yw = linspace(0, Wt2_comp(1,N), 1000);
zy = zeros(1,1000);

plot(zx,zy, 'k:');
hold on
plot(Xc,Yc, 'r')

plot(Xw,Yw, 'b')
grid on
```

```

title({'Triangolo di Velocità'; 'Uscita dal Rotore'});
xlabel('Velocità Assiale [m/s]');
ylabel('Velocità Tangenziale [m/s]');
legend('Asse z', 'Velocità assoluta C', 'Velocità relativa W', 'Location',
'southoutside')

xlim([0 120])
ylim([-250,250])
subplot(1,3,3)

Xc = linspace(0, Cz3_comp(1,N), 1000);
Yc = linspace(0, Ct3_comp(1,N), 1000);

zx = linspace(0, 250, 1000);
zy = zeros(1,1000);

plot(zx,zy,'k:');
hold on
plot(Xc,Yc, 'r')
grid on
title({'Triangolo di Velocità'; 'Uscita Statore'});
xlabel('Velocità Assiale [m/s]');
ylabel('Velocità Tangenziale [m/s]');
legend('Asse z', 'Velocità assoluta C', 'Location', 'southoutside')

xlim([0 120])
ylim([-250,250])

```

APPENDICE J: Triangoli di velocità per gli stadi I, II, XIII, XIV con $\beta_c=20.9$

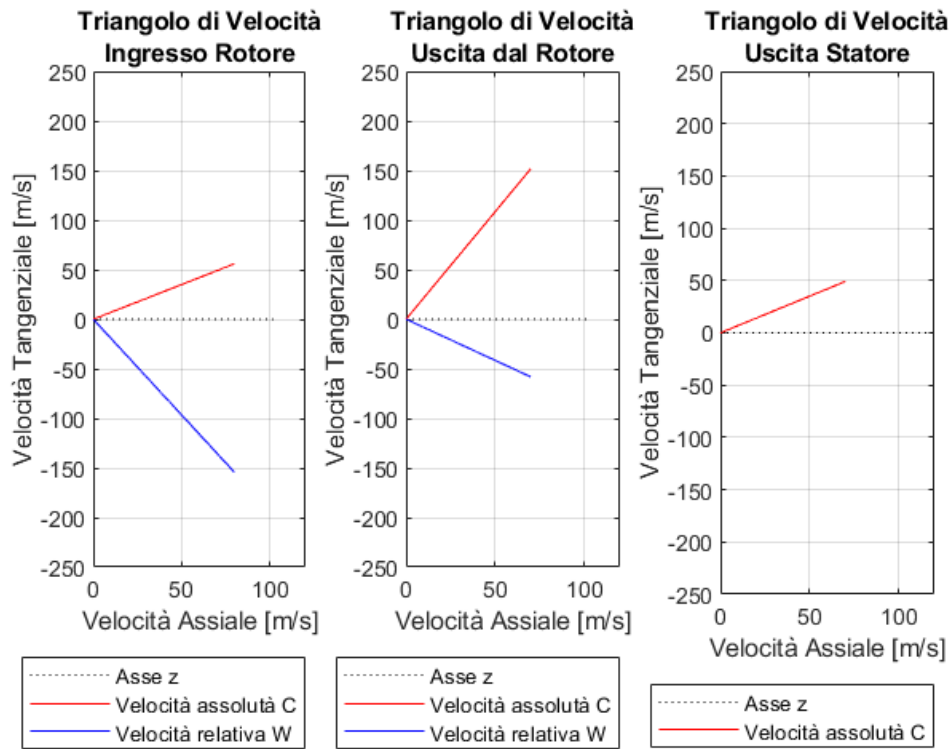


Figura 11: Triangoli di velocità dello Stadio I

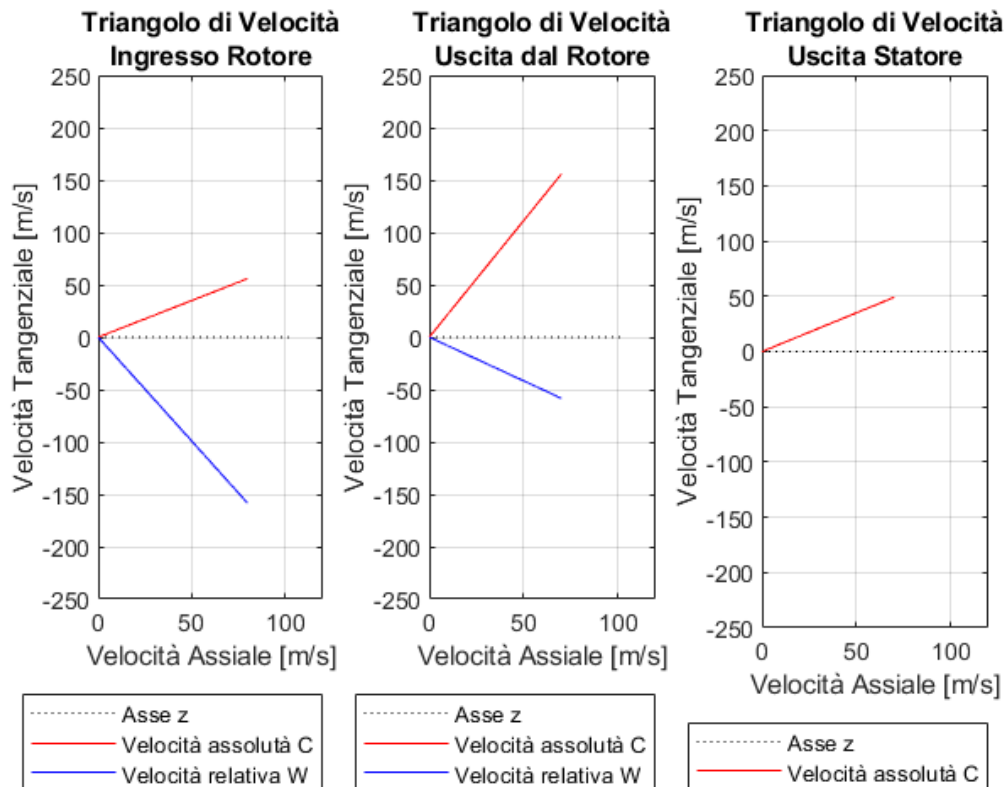


Figura 12: Triangoli di velocità dello Stadio II

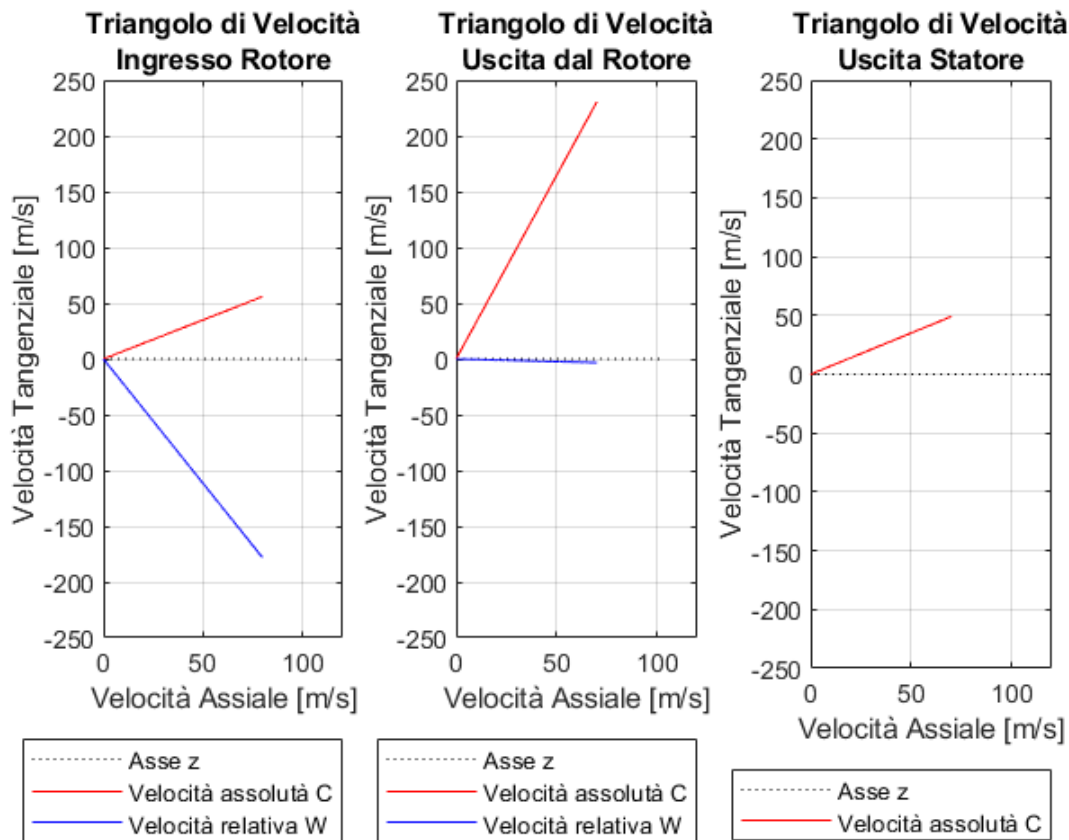


Figura 13: Triangoli di velocità dello Stadio XIII

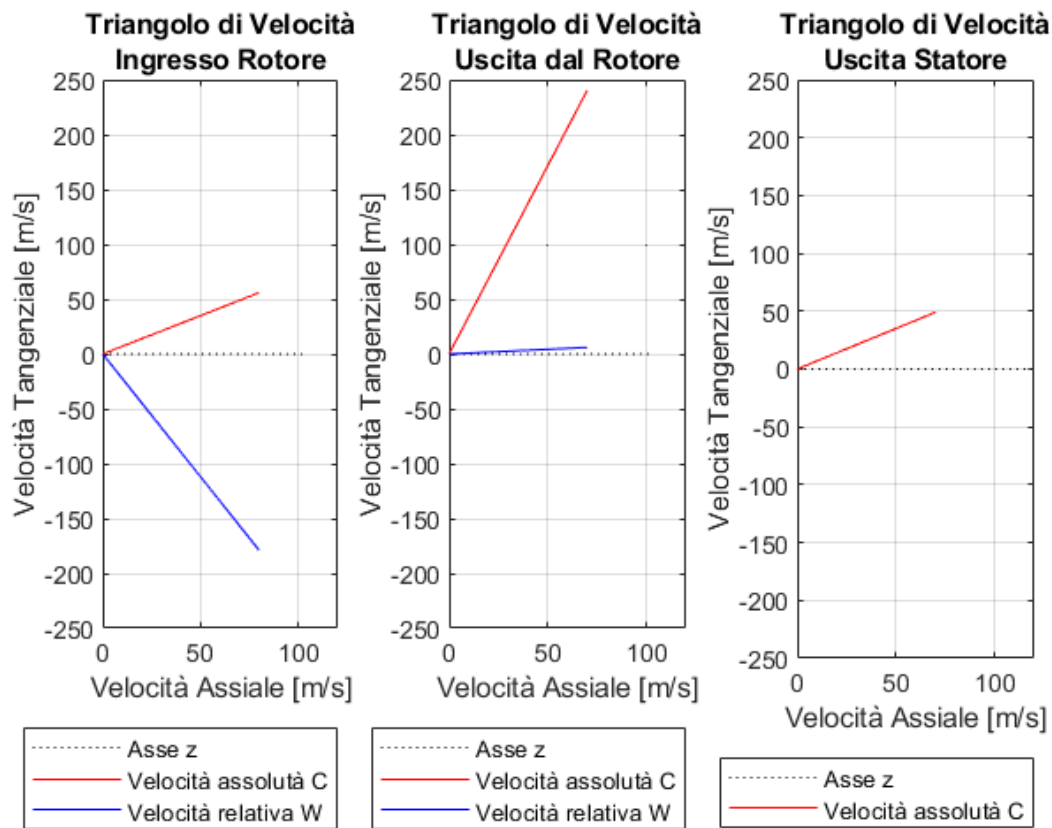


Figura 14: Triangoli di velocità dello Stadio XIV